

|      |           |
|------|-----------|
| 实训编号 | 230514080 |
| 实训名称 | 数据库系统课程设计 |

# 《数据库系统课程设计》实训报告

## <监考管理查询系统>

班 级：\_\_\_\_\_计科 2301 班\_\_\_\_\_

学 号：\_\_\_\_\_23120501037\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_张梦娜\_\_\_\_\_

指导教师：\_\_\_\_\_邵宝民\_\_\_\_\_

起止时间：\_\_\_\_\_2025 年 12 月 29 日—2026 年 1 月 9 日\_\_\_\_\_

|      |        |
|------|--------|
| 实训成绩 | 指导教师签名 |
|      |        |

2026 年 1 月 9 日

## 《数据库系统课程设计》成绩评分表

|      |                                     |    |     |          |         |
|------|-------------------------------------|----|-----|----------|---------|
| 学院   | 计算机科学与技术学院                          |    | 专业  | 计算机科学与技术 |         |
| 学号   | 23120501037                         | 姓名 | 张梦娜 | 班级       | 计科 2301 |
| 实训题目 | 监考管理查询系统                            |    |     |          |         |
| 起止日期 | 自 2025 年 12 月 29 日起至 2026 年 1 月 9 日 |    |     |          |         |

## 实训成绩评定表

| 实训目标分解       | 工程认证评分项                                               | 认证实现指标    | 指标分数 | 项目满分 | 学生得分 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| 3. 设计/开发解决方案 | 3.3 能够进行计算机软硬件系统整体设计，并在设计中体现创新意识。                     | 系统分析      | 20   | 45   |      |
|              |                                                       | 数据库设计     | 20   |      |      |
|              |                                                       | 周报和总结     | 5    |      |      |
| 5. 使用现代工具    | 5.2 能够选择与使用恰当的资源、平台和工具，用于计算机软硬件系统复杂工程问题解决方案的分析、设计与实现。 | 详细设计及编码   | 25   | 35   |      |
|              |                                                       | 系统测试      | 10   |      |      |
| 9. 个人和团队     | 9.2 能够在团队中独立或合作完成团队分配的任务，能够组织、协调和指挥团队开展工作。            | 团队合作及答辩   | 11   | 14   |      |
|              |                                                       | 项目计划表     | 3    |      |      |
| 11. 项目管理     | 11.2 能够在多学科环境下，将工程管理与经济决策方法应用于设计开发解决方案的过程中。           | 系统架构分析及规划 | 6    | 6    |      |
| 合计           |                                                       | 100       |      |      |      |

| 数据库系统课程设计-项目计划表 |          |          |            |            |     |
|-----------------|----------|----------|------------|------------|-----|
| 任务名称            |          | 工期       | 开始时间       | 结束时间       | 责任人 |
| 项目计划            |          | 1 工作日    | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 张梦娜 |
| 《项目计划》          |          | 1 工作日    | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 张梦娜 |
| 需求开发            |          | 1 工作日    | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 张梦娜 |
| 需求分析            |          | 1 工作日    | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 张梦娜 |
| 设计              |          | 1 工作日    | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 张梦娜 |
| 功能模块设计          |          | 0.25 工作日 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 张梦娜 |
| 数据库设计           |          | 0.25 工作日 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 张梦娜 |
| 数据库实施及运行        |          | 0.25 工作日 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 张梦娜 |
| 开发环境搭建          |          | 0.25 工作日 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 张梦娜 |
| 系统实现            |          | 2 工作日    | 2025/01/04 | 2025/01/05 | 张梦娜 |
| 必须              | 考试科目管理模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/04 | 2025/01/04 | 张梦娜 |
|                 | 教师信息管理模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/04 | 2025/01/04 | 张梦娜 |
|                 | 监考任务管理模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/05 | 2025/01/05 | 张梦娜 |
|                 | 监考信息查询模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/05 | 2025/01/05 | 张梦娜 |
| 单元测试            |          | 2 工作日    | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 张梦娜 |
| 必须              | 考试科目管理模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/06 | 2025/01/06 | 张梦娜 |
|                 | 教师信息管理模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/06 | 2025/01/06 | 张梦娜 |
|                 | 监考任务管理模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/07 | 2025/01/07 | 张梦娜 |
|                 | 监考信息查询模块 | 0.5 工作日  | 2025/01/07 | 2025/01/07 | 张梦娜 |
| 实训总结            |          | 0.5 工作日  | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 张梦娜 |
| 《实训总结》          |          | 0.5 工作日  | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 张梦娜 |
| 答辩              |          | 1 工作日    | 2025/01/09 | 2025/01/09 | 张梦娜 |

# 计算机科学与技术学院实践教学环节周报

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 题目：                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 监考管理查询系统 |         |
| 小组成员<br><br>(第 1 位为组长)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 张梦娜      | 第 1 周周报 |
| <p>本周任务完成情况（100 字以上）：</p> <p>本周完成系统需求分析、总体设计及基础开发准备。梳理校内监考管理核心需求，明确需实现管理员端教师信息、考试科目、监考任务管理及教师端个人监考信息查询功能，绘制业务流程图；确定采用 SpringBoot 技术栈，搭建项目基础架构；设计数据库 E-R 模型，规划 teacher、exam_subject、proctor_info、proctor_teacher_relation 4 张核心数据表并定义字段约束；完成项目初始化配置与开发环境搭建，编写需求分析与总体设计文档，同时开发管理员与教师登录模块，实现基础登录逻辑与角色判断。</p> |          |         |
| <p>存在的问题及解决方法总结（100 字以上）：</p> <p>主要问题：多表关联逻辑存在问题，尤其监考任务与教师的绑定关系设计不清晰；数据库表字段设计不合理，初始未考虑数据冗余与查询效率的平衡。</p> <p>解决方法：结合实际业务场景确定采用关联表实现多对多绑定；查阅数据库设计规范，优化字段设计，在 proctor_info 表冗余存储科目、教师姓名以减少关联查询，同时明确冗余字段同步更新规则。</p>                                                                                            |          |         |
| <p>下周工作计划（100 字以上）：</p> <p>下周完成系统所有核心功能开发与测试。完成数据库表创建及初始化；开发教师信息、考试科目管理模块全功能；实现监考任务管理模块核心功能，包括多教师批量绑定、任务增删改查；开发教师端个人监考信息查询模块；完成全系统测试，修复功能漏洞，优化交互细节，确保系统完整可用并输出测试报告。</p>                                                                                                                                   |          |         |

# 计算机科学与技术学院实践教学环节周报

|                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 题目：                                                                                                                                                                                                                                                         | 监考管理查询系统 |         |
| 小组成员<br><br>(第 1 位为组长)                                                                                                                                                                                                                                      | 张梦娜      | 第 2 周周报 |
| <p>本周任务完成情况（100 字以上）：</p> <p>本周完成系统所有核心功能开发、测试及优化，圆满完成全部任务。创建 4 张核心数据库表并录入初始化数据；完成教师信息、考试科目管理模块全功能开发，实现数据唯一性校验与实时操作反馈；开发监考任务管理模块，通过关联表实现多教师批量绑定，利用 GROUP_CONCAT 函数优化列表展示；完成教师端个人监考信息查询模块开发；开展全流程测试，覆盖正常与异常场景，修复数据提交格式错误、列表加载缓慢等 5 类问题，优化前端交互细节，系统可稳定运行。</p> |          |         |
| <p>存在的问题及解决方法总结（100 字以上）：</p> <p>主要问题：一是批量绑定教师时，前端提交的教师 ID 未以数组形式传递，导致仅绑定一位教师；二是教师端查询功能加载缓慢，多表关联查询效率低。</p> <p>解决方法：修改前端代码，将教师选择框 name 属性改为数组格式，后端调整参数接收逻辑为数组类型并循环插入数据；优化数据库设计，为关联字段添加索引，简化查询 SQL，利用冗余字段减少多表关联，优化后加载速度提升明显；通过多轮测试验证，确保问题彻底解决。</p>            |          |         |

---

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第 1 章 引言 .....             | 1  |
| 1.1 课题的研究背景 .....          | 1  |
| 1.2 国内外研究现状 .....          | 1  |
| 第 2 章 系统分析 .....           | 2  |
| 2.1 可行性分析 .....            | 2  |
| 2.2 分析需求 .....             | 2  |
| 2.3 数据流图 .....             | 4  |
| 2.4 数据字典 .....             | 7  |
| 2.5 系统性能需求 .....           | 9  |
| 第 3 章 总体设计 .....           | 12 |
| 3.1 系统模块图 .....            | 12 |
| 3.2 数据库设计 .....            | 13 |
| 第 4 章 详细设计及编码 .....        | 17 |
| 4.1 系统主界面 .....            | 17 |
| 4.2 管理员端考试科目管理模块的实现 .....  | 18 |
| 4.3 管理员端教师信息管理模块的实现 .....  | 21 |
| 4.4 管理员端监考任务管理模块的实现 .....  | 25 |
| 4.5 教师端个人监考信息查询模块的实现 ..... | 28 |
| 第 5 章 系统测试 .....           | 30 |
| 5.1 模块测试 .....             | 30 |
| 5.2 系统测试遇到的问题及解决方案 .....   | 32 |
| 5.3 系统测试结论 .....           | 33 |
| 第 6 章 总结及展望 .....          | 35 |
| 6.1 实训自评 .....             | 35 |
| 6.2 系统不足 .....             | 35 |
| 6.3 下一步工作展望 .....          | 36 |
| 第 7 章 职业道德和规范 .....        | 38 |
| 7.1 IT 项目开发职业道德及其规范 .....  | 38 |
| 7.2 领域交叉职业道德及规范 .....      | 38 |
| 7.3 开源代码使用及声明 .....        | 38 |

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 7.4 有关数据和代码保密的规范性要求 ..... | 38 |
|---------------------------|----|

## 第 1 章 引言

### 1.1 课题的研究背景

传统监考管理模式普遍依赖人工录入、Excel 表格或纸质文档记录信息，在多场次、多科目、多人协同的考务场景中暴露出诸多突出问题。管理员需手动维护监考人员、考试科目、时间地点等海量信息，不仅录入效率低下，还易出现数据重复、遗漏或格式混乱等错误，后续修改调整时需逐表核对，极易引发关联信息不一致，影响考务安排的准确性。

教师查询个人监考任务时，需从海量分散的表格中逐一筛选，难以快速定位自身监考信息及同场监考人员详情，给考前准备带来极大不便。

为破解这些痛点，监考管理查询系统的研发势在必行。系统聚焦管理员与教师两类核心角色需求，以数据库技术为支撑，将各类考务信息进行结构化存储与关联，实现监考信息的导入、高效增删改查及精准查询功能。这不仅能大幅简化考务流程、降低人工操作失误率，提升管理与查询效率，更能通过明确权责边界、规范信息管理，为维护考试秩序、保障教育公平筑牢信息化基础，适配现代化校园考务管理的高效协同需求。

### 1.2 国内外研究现状

国内研究聚焦校园考务场景实用性，多围绕多角色权限管控、信息结构化信息管理展开，开发的系统普遍具备监考信息增删改查功能，注重适配国内高校分层考务管理需求，但部分系统存在数据关联度不足、跨场景兼容性较弱等问题，智能化优化功能有待完善。

国外研究侧重规模化、智能化考务管理，依托成熟数据库技术实现跨区域监考资源调度与动态优化，部分系统融入 AI 算法进行监考安排冲突检测、人员匹配推荐，在数据安全与流程规范化上较为成熟，但因教育体制差异，对国内高校精细化、本土化考务需求的适配性不足。

整体来看，国内外均重视数据库技术在监考管理中的应用，但在角色权责细化、场景适配性与智能化融合方面仍有提升空间，为本系统聚焦核心需求、优化功能设计提供了参考。



## 第2章 系统分析

### 2.1 可行性分析

#### 一、 市场可行性

当前各类院校的考务管理普遍面临人工操作低效、信息混乱的痛点，对轻量化、高适配的监考管理系统需求迫切。本系统聚焦管理员与教师核心需求，摒弃冗余功能，精准解决监考信息管理与查询的核心痛点，相较于全功能大型教务系统，具有部署成本低、上手快、适配性强的优势，无论是中小学还是高校均有广泛的应用场景，市场需求稳定且潜在用户群体庞大，具备良好的推广与应用前景。

#### 二、 操作可行性

本系统针对两类角色设计极简操作流程，符合用户日常办公习惯。管理员端操作以“导入+增删改查”为核心，界面简洁直观，无需复杂培训即可完成监考信息维护；教师端仅开放查看功能，支持查看个人所对应的监考信息，操作门槛极低。系统整体交互逻辑清晰，兼顾了非技术岗位用户的操作能力，能够快速落地推广，降低用户学习成本与使用门槛。

#### 三、 法律可行性

本系统的研发与使用完全符合国家相关法律法规要求。系统所存储的教师基本信息、考试安排信息均属于校园内部管理数据，不涉及个人隐私泄露风险，且通过权限管控保障数据安全与规范使用。同时，系统采用开源技术框架进行开发，无知识产权侵权风险，研发与部署流程合规，不存在法律层面的障碍。

#### 四、 技术可行性

本系统选定的技术栈均为当前成熟稳定的主流技术，具备极强的可行性。Vue 负责前端页面构建，可快速实现简洁美观的交互界面，适配不同终端；SpringBoot 简化后端开发流程，提高系统稳定性与可维护性；MySQL 作为关系型数据库，能高效支撑监考信息的结构化存储与关联查询。这些技术文档齐全、社区支持完善，开发人员易于掌握，可快速完成系统开发、测试与部署，同时保障系统后期的维护与扩展。

### 2.2 分析需求

#### 一、 业务需求

本监考管理查询系统的核心业务需求围绕考试监考工作的规范化、高效化管

理展开，聚焦管理员与教师两类用户的实际操作场景，构建覆盖监考全流程的业务支撑体系。管理员作为系统核心运营角色，需具备教师信息的全生命周期管理能力，包括新增教师时为其配置独立登录密码、唯一工号及完善的个人信息，编辑教师基础数据与密码，删除无关联监考任务的教师账号，同时通过关键词查询快速定位目标教师；核心业务聚焦监考任务的创建与维护，支持为单门考试绑定多名监考教师，精准录入考试科目、时间、地点等关键信息，允许后续对监考任务的关联教师、时间地点进行修改，通过多维度关键词查询快速检索监考信息，并支持单条及批量删除无效监考任务。教师用户作为系统的使用角色，需能够通过个人工号查询自身参与的所有监考任务，清晰获取考试科目、时间、地点及共同监考教师等信息，为监考工作的开展提供准确指引。整个业务流程需确保数据录入的完整性、查询的精准性、操作的便捷性，满足学校考试监考工作的规范化管理需求，提升监考信息管理效率。

## 二、突出功能模块

系统的突出功能模块为多教师关联监考管理模块，该模块是区别于传统单教师监考模式的核心创新点，精准解决了实际考试中“一门考试需多名教师共同监考”的业务痛点。该模块支持管理员在创建监考任务时，通过多选操作从系统教师库中选择多名教师进行绑定，后端通过关联表设计实现监考任务与教师的多对多映射，确保数据存储的规范性；在监考信息展示环节，通过数据拼接技术将同一监考任务的所有教师姓名集中展示，直观呈现多人监考配置；在编辑功能中，支持重新选择、添加或移除关联教师，实现监考团队的灵活调整；同时联动查询功能，支持通过教师姓名关键词检索该教师参与的所有监考任务，确保多教师监考场景下的信息可追溯、可管理。该模块的实现打破了单一教师绑定的局限，贴合实际考试组织需求，是系统核心价值的集中体现。

## 三、总模块

系统整体划分为管理员端的教师信息管理模块、监考信息管理模块和考试科目管理模块以及教师端的监考查询模块四大总模块，四大模块相互协同、各司其职，共同构成完整的考试监考信息管理体系。教师信息管理模块作为基础数据支撑模块，负责维护教师的核心数据，为监考信息管理模块提供合法的教师资源；监考信息管理模块作为核心业务模块，承担监考任务的创建、编辑、查询、删除等核心操作，是系统功能的核心载体；考试科目管理模块实现对考试科目的增删改查等操作；教师端监考查询模块作为面向教师用户的服务模块，提供个性化的监考信息查看服务，满足教师用户的实际使用需求。四大总模块覆盖了从基础数

据维护到核心业务处理，再到用户服务的全流程，模块边界清晰、逻辑关联紧密，确保系统功能的完整性和业务流程的顺畅性。

四、子模块

基于四大总模块，系统进一步拆解为多个子模块，实现功能的精细化划分。教师信息管理模块包含教师新增子模块、教师编辑子模块、教师删除子模块、教师查询子模块，分别负责教师信息的录入、修改、移除和检索，其中教师新增子模块包含工号唯一性校验、密码非空校验等数据校验逻辑，教师删除子模块包含关联监考任务校验功能；监考信息管理模块细分为监考信息新增子模块、监考信息编辑子模块、监考信息查询子模块、监考信息删除子模块，监考信息新增子模块支持考试科目选择、多教师绑定、时间地点录入及数据合法性校验，监考信息编辑子模块支持关联教师调整及基础信息修改，监考信息查询子模块支持通过科目名称进行检索，监考信息删除子模块支持单条删除和批量删除，并通过外键级联约束确保数据一致性；考试科目管理模块包含考试科目新增子模块、考试科目编辑子模块、考试科目删除子模块、考试科目查询子模块，分别负责考试科目的录入、修改、移除和检索，方便后续为各科目安排监考信息；教师端监考查询模块支持教师通过工号登录教师端，查看自身关联的所有监考任务，实现监考信息的精准获取。各子模块功能单一、职责明确，通过模块间的协同调用，确保系统整体功能的高效实现。

2.3 数据流图

数据流图以图形化方式呈现系统内数据的流转逻辑，从宏观到微观展示业务流程。第 0 层从宏观上进行展示，监考管理查询系统 0 层数据流图如图 2-1 所示。

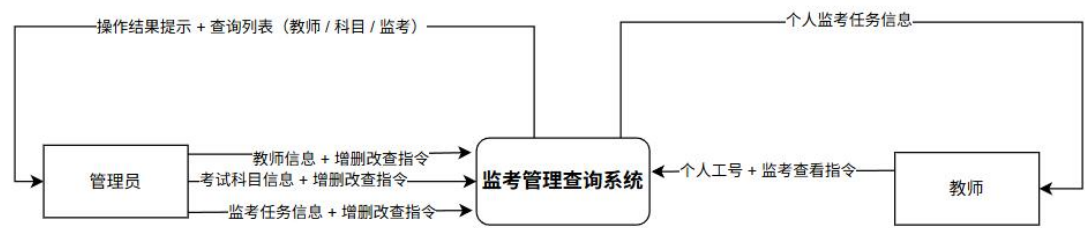


图 2-1 监考管理查询系统 0 层数据流图

第一层将系统拆解为四大核心模块，清晰呈现各模块的数据流走向，监考管理查询系统一层数据流图如图 2-2 所示。

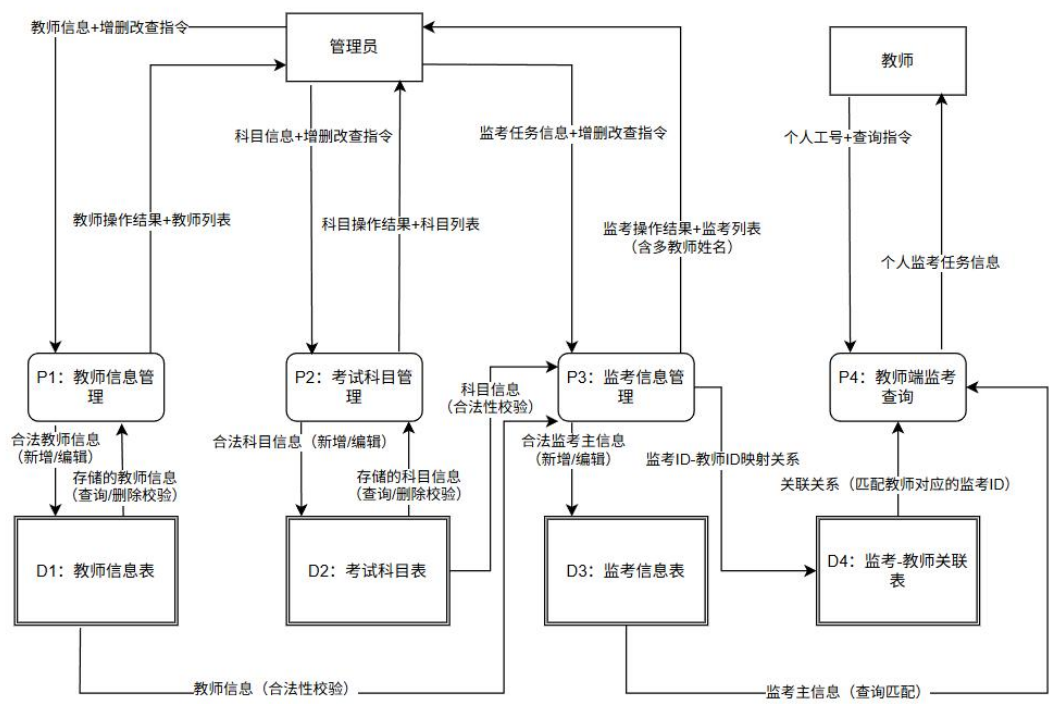


图 2-2 监考管理查询系统一层数据流图

第二层对教师信息管理模块进行精细化拆解，展示了教师新增、编辑、查询、删除四个子功能的具体数据流转。二层数据流图 - P1 教师信息管理模块如图 2-3 所示。

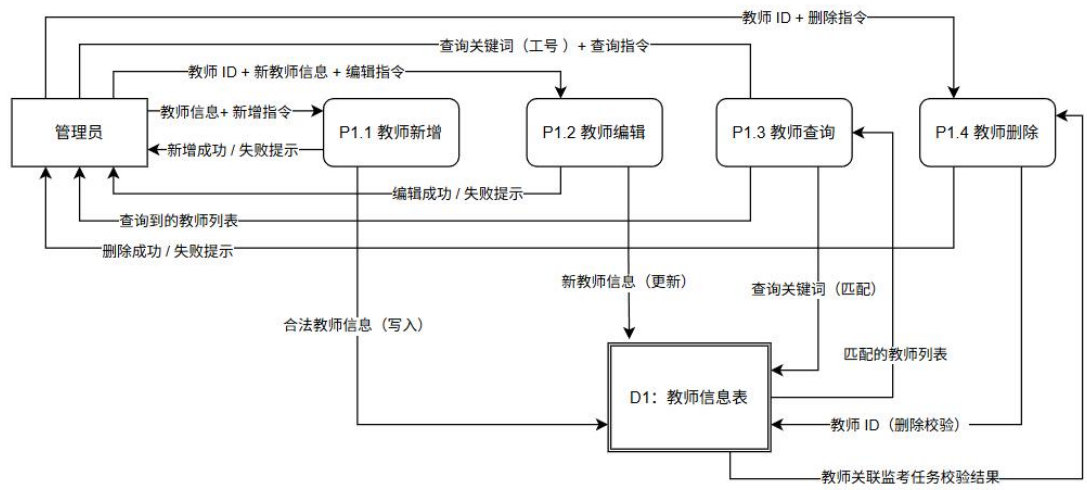


图 2-3 二层数据流图 - P1 教师信息管理模块

拆解考试科目管理模块的子功能，明确科目增删改查的业务逻辑。二层数据流图 - P2 考试科目管理模块如图 2-4 所示。

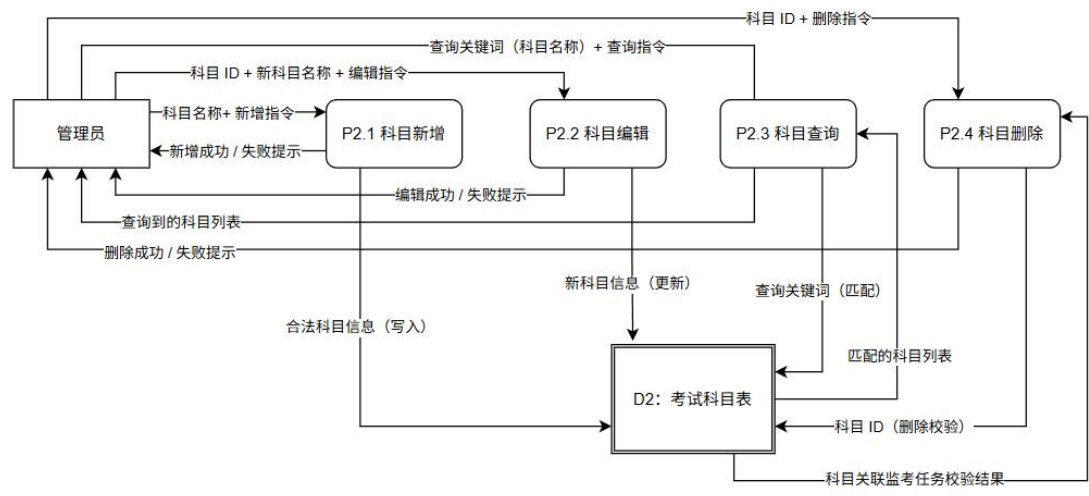


图 2-4 二层数据流图 - P2 考试科目管理模块

拆解监考信息管理模块的子功能，重点体现多教师绑定监考任务的逻辑。二层数据流图 - P3 监考信息管理模块如图 2-5 所示。

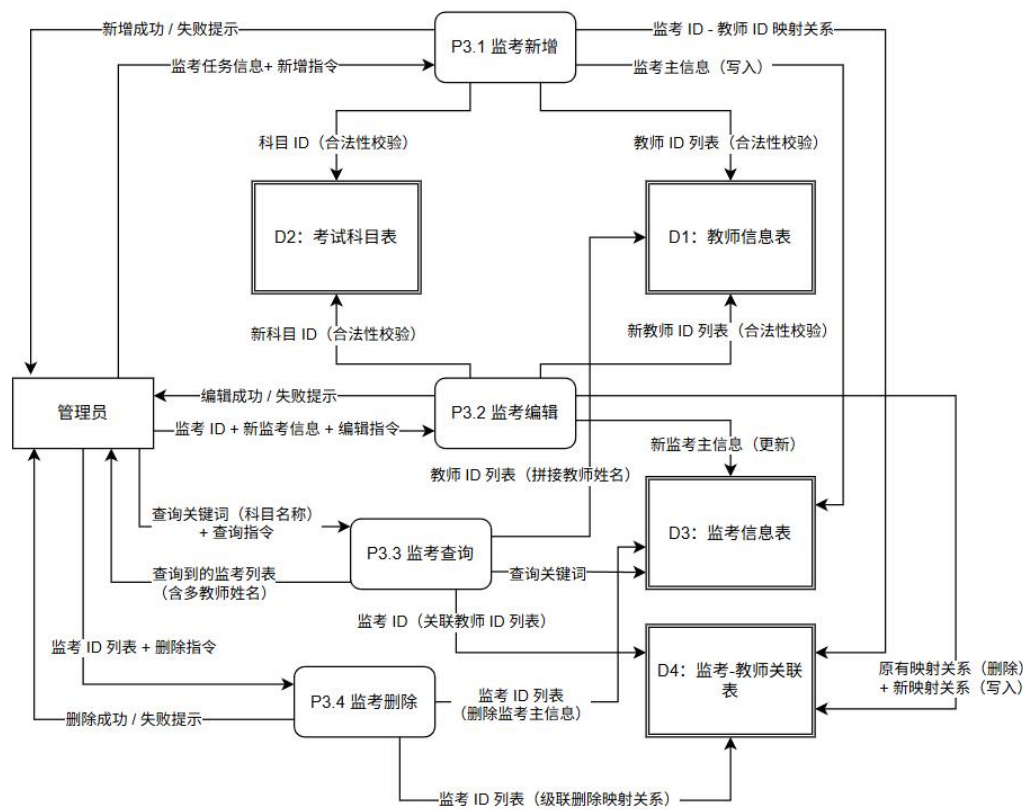


图 2-5 二层数据流图 - P3 监考信息管理模块

展示教师查询个人监考信息的完整链路。二层数据流图 - P4 教师端监考查询模块如图 2-6 所示。

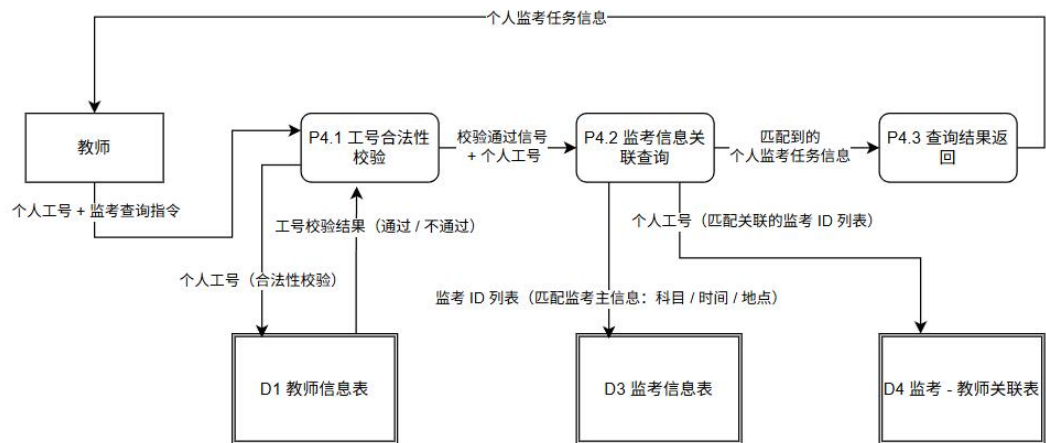


图 2-6 二层数据流图 - P4 教师端监考查询模块

2.4 数据字典

一、数据项定义

数据项定义如表 2-1 所示。

表 2-1 数据项定义

| 数据项编号 | 数据项名称        | 数据类型    | 长度 | 约束条件  | 业务含义        |
|-------|--------------|---------|----|-------|-------------|
| D001  | teacher_id   | INT     | -  | 主键、自增 | 教师唯一标识 ID   |
| D002  | teacher_no   | VARCHAR | 20 | 非空、唯一 | 教师工号        |
| D003  | teacher_name | VARCHAR | 50 | 非空    | 教师姓名        |
| D004  | password     | VARCHAR | 50 | 非空    | 教师登录密码      |
| D005  | phone        | VARCHAR | 11 | 可空    | 教师联系电话      |
| D006  | subject_id   | INT     | -  | 主键、自增 | 考试科目唯一标识 ID |
| D007  | subject_name | VARCHAR | 50 | 非空、唯一 | 考试科目名称      |

|       |             |          |     |       |                |
|-------|-------------|----------|-----|-------|----------------|
| D008  | exam_type   | VARCHAR  | 30  | 可空    | 考试类型           |
| D009  | proctor_id  | INT      | -   | 主键、自增 | 监考任务唯一标识 ID    |
| D0010 | exam_time   | DATETIME | -   | 非空    | 考试时间           |
| D0011 | exam_place  | VARCHAR  | 100 | 非空    | 考试地点           |
| D0012 | relation_id | INT      | -   | 主键、自增 | 监考任务-教师关联记录 ID |

二、数据结构定义

数据结构定义如表 2-2 所示。

表 2-2 数据结构定义

| 数据 结 构 编 号 | 数据结构名称      | 包含的数据项                   | 结构说明                       |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| S001       | 教师信息结构      | D001、D002、D003、D004、D005 | 描述教师的基础信息，用于教师管理模块         |
| S002       | 考试科目信息结构    | D006、D007、D008           | 描述考试科目的基础信息，用于科目管理模块       |
| S003       | 监考任务基础结构    | D009、D006、D007、D010、D011 | 描述监考任务的核心信息，冗余存储科目名称减少关联查询 |
| S004       | 监考任务-教师关联结构 | D012、D009、D001、D003      | 描述监考任务与教师的绑定关系，冗余存储教师姓名    |

三、数据存储定义

教师信息数据存储定义如表 2-3 所示。

表 2-3 教师信息数据存储定义

| 存储编号 | 存储名称 | 存储结构 | 说明 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

|      |         |      |                                                   |
|------|---------|------|---------------------------------------------------|
| T001 | teacher | S001 | 存储所有教师的基础信息，主键为 teacher_id, teacher_no 唯一约束防止重复工号 |
|------|---------|------|---------------------------------------------------|

考试科目数据存储定义如表 2-4 所示。

表 2-4 考试科目数据存储定义

| 存储编号 | 存储名称         | 存储结构 | 说明                                                    |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------|
| T002 | exam_subject | S002 | 存储所有考试科目的基础信息，主键为 subject_id, subject_name 唯一约束防止重复科目 |

监考任务数据存储定义如表 2-5 所示。

表 2-5 监考任务数据存储定义

| 存储编号 | 存储名称         | 存储结构 | 说明                                                                     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| T003 | proctor_info | S003 | 存储所有监考任务的基础信息，subject_id 为外键关联 exam_subject 表,冗余存储 subject_name 提升查询效率 |

监考任务-教师关联数据存储定义如表 2-6 所示。

表 2-6 监考任务-教师关联数据存储定义

| 存储编号 | 存储名称                     | 存储结构 | 说明                                                                                              |
|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T004 | proctor_teacher_relation | S004 | 存储监考任务与教师的多对多绑定关系，proctor_id 关联 proctor_info 表，teacher_id 关联 teacher 表，冗余存储 teacher_name 减少关联查询 |

2.5 系统性能需求

一、响应时间性能

系统在单用户、无并发的使用场景下，各类核心操作均具备高效的响应能力，能够满足校内小型管理场景的基础使用需求。针对教师信息、考试科目信息、监



考任务信息的单条数据新增、编辑、删除操作，响应速度高效，可快速完成单条数据的录入、修改与清理，操作反馈及时，无明显等待延迟；教师列表、科目列表等单表数据查询操作数据加载流畅，可快速呈现完整的列表信息，便于管理员对基础数据进行查看与核对；监考列表多表关联查询操作可稳定完成多表数据的关联检索与信息整合，能够完整展示监考任务对应的科目、时间、地点及绑定教师等核心信息，响应过程无卡顿；教师端按工号查询个人监考信息的操作可精准匹配教师工号与监考任务数据，快速返回个人专属的监考任务列表，满足教师快速查阅自身监考安排的需求；小批量数据删除操作可稳定完成指定数据的批量清理，操作过程稳定，能够按预期完成数据删除并返回明确的操作结果。

## 二、数据处理性能

系统具备稳定的数据处理能力，可适配校内监考管理的常规数据规模，数据存储与检索均能正常执行。系统能够稳定存储并管理教师信息、考试科目信息、监考任务信息及监考 - 教师关联信息等核心业务数据，数据写入、更新、读取过程均无异常，不会出现数据丢失、乱码或格式错误等问题；针对单条监考任务绑定多位教师的场景，可通过数据拼接逻辑完整整合所有绑定教师的姓名信息，在监考列表中统一展示，确保监考任务与教师的关联关系清晰呈现；所有数据操作均基于 MySQL 数据库完成，数据存储结构与业务逻辑高度适配，能够精准映射系统的业务需求，数据检索时可按设定条件精准筛选，满足管理员不同查询诉求；数据校验机制可有效保障核心数据的规范性，针对教师工号唯一性、科目名称唯一性、关键字段非空等规则，能够在数据操作阶段完成校验并拦截无效数据，确保存储数据的准确性与唯一性。

## 三、系统运行稳定性

系统在合规操作场景下具备可靠的稳定运行能力，适配常规的运行环境，无需特殊的硬件或软件支撑。单用户持续操作过程中，系统可保持稳定运行状态，无程序崩溃、异常退出或功能失效等情况，能够持续支撑管理员的日常数据维护与教师的监考信息查询工作；针对各类操作的异常场景，系统可捕获异常并返回清晰、易懂的提示信息，便于操作人员快速知晓问题原因并调整操作方式，避免因操作失误导致系统异常；系统资源占用具备良好的可控性，在单用户操作场景下，对 CPU、内存等硬件资源的消耗处于合理范围，普通办公电脑即可满足系统运行需求，无需高性能服务器支撑，降低了系统的使用成本；数据操作过程具备基础的事务保障能力，针对监考任务新增、编辑等涉及多表操作的场景，可确保相关数据的一致性，避免出现部分数据写入成功、部分数据写入失败的情况。

#### 四、操作适配性能

系统操作流程简洁，性能表现适配不同用户的操作习惯，使用体验良好。系统操作界面与功能逻辑高度适配，管理员与教师的各类操作指令均可被系统快速识别与响应，无需复杂的操作步骤即可完成数据维护或信息查询；针对不同角色的操作权限与功能范围，系统可精准识别并适配，确保管理员能够完成全量数据管理，教师仅可查询个人监考信息，权限控制下的操作响应无异常；操作结果反馈清晰，无论是数据新增、编辑、删除还是查询操作，系统均会返回明确的结果提示，操作人员可直观知晓操作是否成功，便于后续工作的开展。

## 第 3 章 总体设计

### 3.1 系统模块图

本系统基于“高内聚、低耦合”的设计原则，按用户角色拆分为管理员功能模块和教师功能模块两大核心模块，各模块独立承担对应业务逻辑，模块间仅通过数据接口轻量交互，具体说明如下：

**管理员功能模块：**是系统的核心管理模块，包含 4 个子模块。其中，教师信息管理子模块负责教师基础信息的新增、编辑、删除与查询，支撑教师数据的全生命周期管理；科目信息管理子模块负责考试科目信息的维护，为监考任务绑定提供基础数据；监考任务管理子模块是核心业务子模块，支持监考任务的新增、编辑、删除与查询，通过关联教师和科目数据完成监考安排。

**教师功能模块：**是面向教师的轻量查询模块，仅包含个人监考信息查询子模块。该模块接收教师输入的工号，通过关联监考任务与教师的绑定关系，返回该教师的所有监考任务信息，模块仅具备查询权限，无数据修改能力，确保数据安全。

**模块间耦合关系：**管理员模块的“监考任务管理”依赖“教师信息管理”和“科目信息管理”提供的基础数据，但各子模块仅通过数据 ID 交互，无直接代码耦合；教师模块仅读取管理员模块维护的监考数据，无数据写入操作，模块间无双向依赖，符合“低耦合”设计原则。

系统模块图如图 3-1 所示。

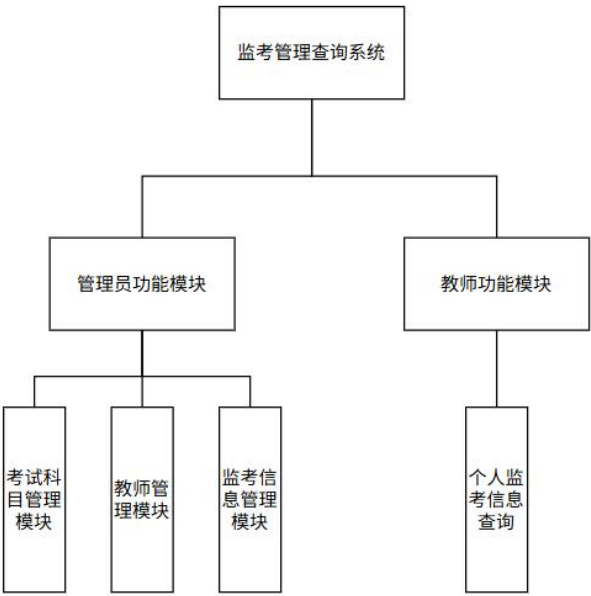


图 3-1 系统模块图

## 3.2 数据库设计

### 一、E-R 模型分析

本系统的核心实体包含教师、科目、监考任务三类，无独立的“管理员”实体，实体属性与联系如下：

#### （1）实体及属性：

教师实体是系统的基础用户实体，核心属性为教师 ID、教师工号、姓名、密码等；科目实体是监考任务的基础数据实体，核心属性为科目 ID、科目名称；监考任务实体是核心业务实体，核心属性为监考 ID、关联的科目 ID、考试时间、考试地点，为减少关联查询，冗余存储科目名称属性。

#### （2）实体间联系：

科目与监考任务为一对多联系，即一个科目可创建多个不同时间 / 地点的监考任务，一个监考任务仅归属一个科目；教师与监考任务为多对多联系，即一个教师可参与多个监考任务，一个监考任务需绑定多位教师共同监考，该多对多联系需通过中间表实现。

#### （3）管理员角色说明：

系统的管理员角色未设计为独立实体，也未在数据库中创建管理员表，而是通过硬编码方式实现管理员登录校验。该设计基于系统的定位，管理员仅为 1 名校内管理人员，无需多管理员维护，因此简化设计，未在数据库中存储管理员信息，仅在登录逻辑中做固定值校验。

E-R 图如图 3-2 所示。

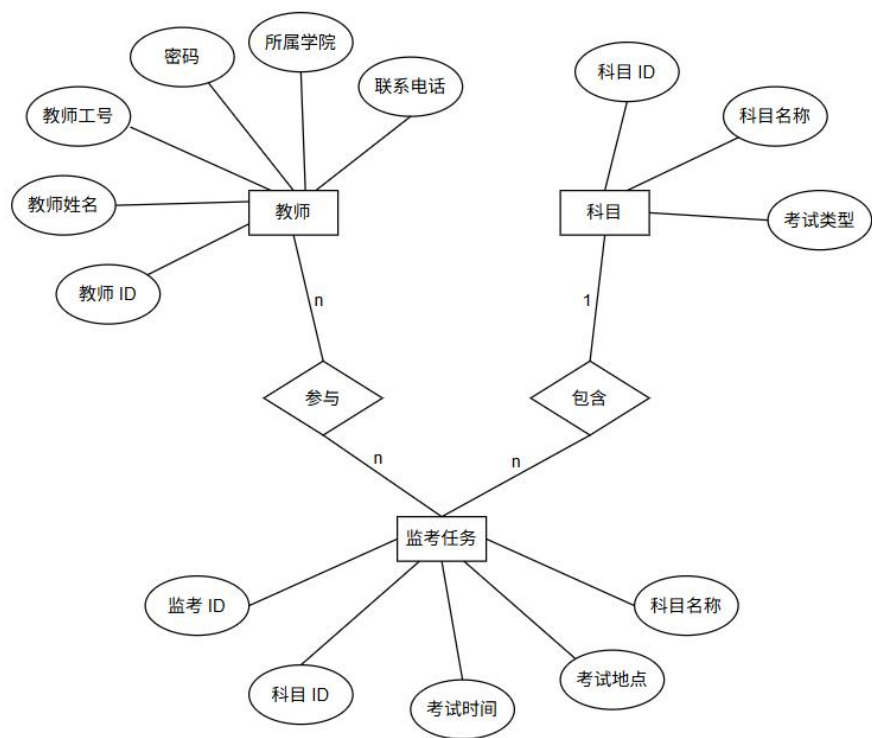


图 3-2 E-R 图

二、数据库表

数据库一共设计了四个表。分别为科目表(exam\_subject)、教师表(teacher)、监考任务表(proctor\_info)和监考 - 教师关联表(proctor\_teacher\_relation)。科目表(exam\_subject)如表 3-1 所示。

表 3-1 科目表(exam\_subject)

| 字段名          | 数据类型        | 约束    | 说明     |
|--------------|-------------|-------|--------|
| subject_id   | INT         | 主键、自增 | 科目唯一标识 |
| subject_name | VARCHAR(50) | 非空、唯一 | 科目名称   |
| subject_name | VARCHAR(20) | 允许为空  | 考试类型   |

教师表(teacher)如表 3-2 所示。

表 3-2 教师表(teacher)

| 字段名          | 数据类型        | 约束    | 说明     |
|--------------|-------------|-------|--------|
| teacher_id   | INT         | 主键、自增 | 教师唯一标识 |
| teacher_name | VARCHAR(50) | 非空    | 教师姓名   |

|            |             |       |      |
|------------|-------------|-------|------|
| teacher_no | VARCHAR(20) | 非空、唯一 | 教师工号 |
| phone      | VARCHAR(20) | 允许为空  | 联系电话 |
| college    | VARCHAR(50) | 允许为空  | 所属学院 |
| password   | VARCHAR(50) | 非空    | 登录密码 |

监考任务表(proctor\_info)如表 3-3 所示。

表 3-3 监考任务表(proctor\_info)

| 字段名          | 数据类型        | 约束       | 说明                      |
|--------------|-------------|----------|-------------------------|
| proctor_id   | INT         | 主键、自增、非空 | 监考 ID                   |
| subject_id   | INT         | 非空       | 关联 exam_subject 表的科目 ID |
| subject_name | VARCHAR(50) | 非空       | 科目名称                    |
| teacher_id   | INT         | 非空       | 关联 teacher 表的教师 ID      |
| teacher_name | VARCHAR(50) | 非空       | 教师姓名                    |
| exam_time    | VARCHAR(50) | 非空       | 考试时间                    |
| exam_place   | VARCHAR(50) | 非空       | 考试地点                    |

监考 - 教师关联表(proctor\_teacher\_relation)如表 3-4 所示。

表 3-4 监考 - 教师关联表(proctor\_teacher\_relation)

| 字段名        | 数据类型 | 约束    | 说明                           |
|------------|------|-------|------------------------------|
| id         | INT  | 主键、非空 | 关联表主键 ID                     |
| proctor_id | INT  | 非空    | 外键关联 proctor_info.proctor_id |
| teacher_id | INT  | 非空    | 外键关联 teacher.teacher_id      |

### 三、关系表的规范化

本系统的关系表设计严格遵循数据库三大范式,既保证数据的规范性和一致性,又兼顾查询性能需求。

第一范式(1NF)要求数据表的每个字段都是不可分割的原子值,本系统所

有表结构均满足这一约束。例如 exam\_time 字段仅存储单一的考试时间值，不会拆分或存储多个时间信息；teacher\_name 和 subject\_name 仅存储单一的名称信息，无“姓名 + 工号”“科目 + 类型”等复合内容；联系电话、所属学院等字段也均为单一原子值，不存在多维度信息合并存储的情况，完全符合 1NF 的原子性要求。

第二范式（2NF）要求所有非主键字段完全依赖于主键，无部分依赖，本系统各表均严格遵循这一规则。教师表中 teacher\_name、teacher\_no、password 等字段均直接且完全依赖于主键 teacher\_id，不存在仅依赖 teacher\_no 这类非主键字段的部分依赖；监考信息表中 subject\_id、exam\_time、exam\_place 等字段均完整依赖于主键 proctor\_id；监考 - 教师关联表中 proctor\_id 和 teacher\_id 也均完全依赖于主键 id，无任何部分依赖的情况，确保了数据依赖关系的合理性。

第三范式（3NF）要求所有非主键字段仅直接依赖于主键，不存在传递依赖，本系统表结构同样满足该范式。教师表中 college 仅直接依赖于主键 teacher\_id，不存在“teacher\_no → college → teacher\_id”的传递依赖关系；科目表中 exam\_type 仅直接依赖于主键 subject\_id，无任何间接传递的字段依赖；即便监考信息表中存在冗余字段，也未产生新的传递依赖，核心业务字段的依赖关系仍符合 3NF 要求。

## 第 4 章 详细设计及编码

### 4.1 系统主界面

系统登录界面设计简洁直观，分为管理员和教师双角色登录。系统登录界面如图 4-1 所示。

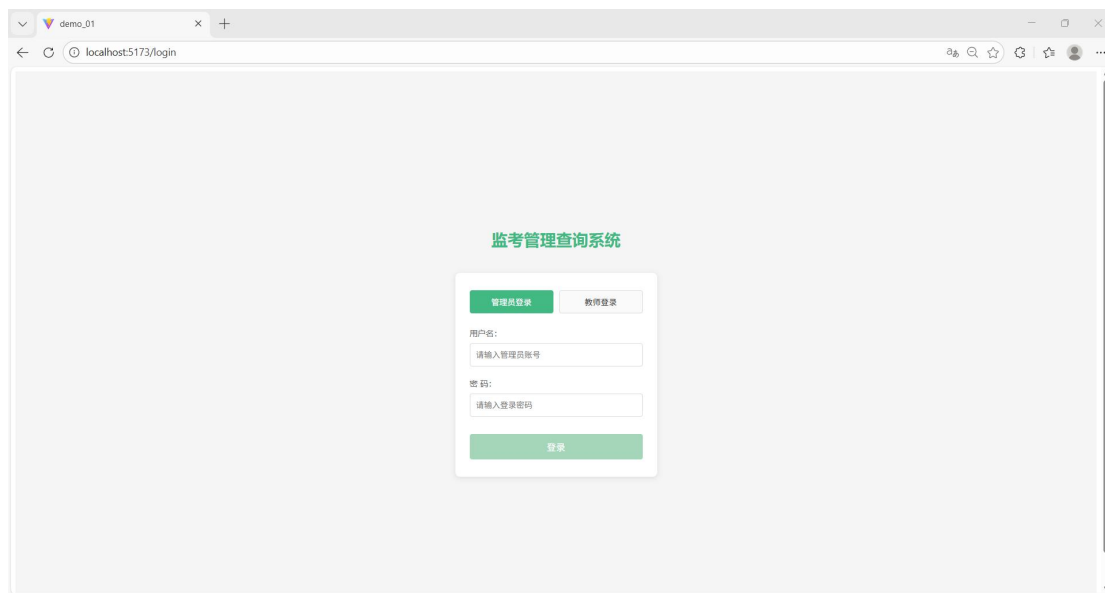


图 4-1 系统登陆界面

管理员主界面左侧为功能菜单，包含教师信息管理、科目信息管理、监考任务管理三大核心模块。管理员主界面如图 4-2 所示。

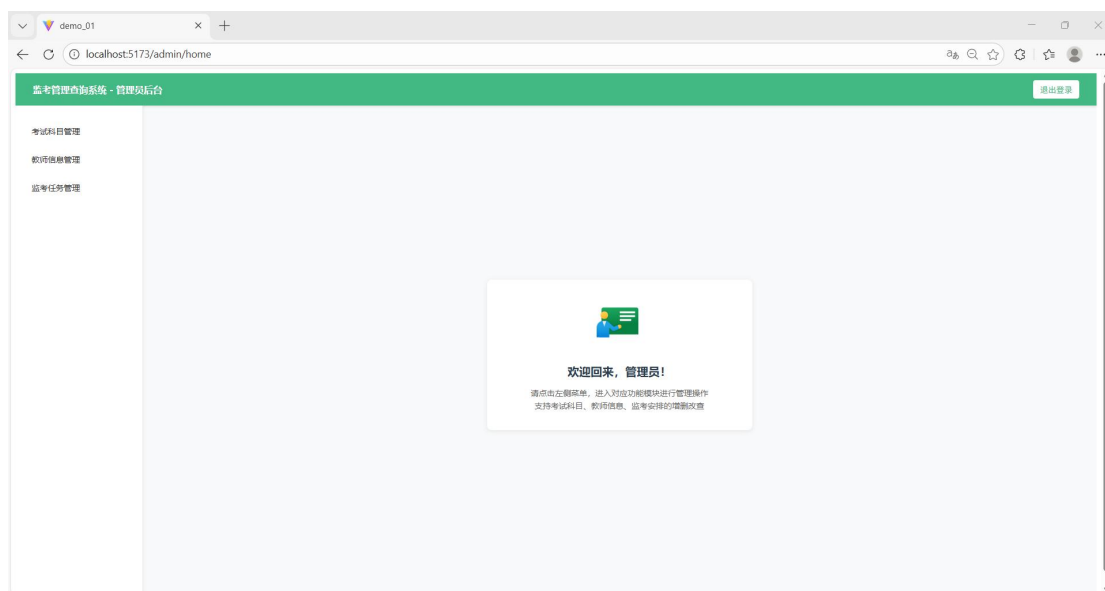


图 4-2 管理员主界面

教师主界面仅有个人监考信息查询功能。教师主界面如图 4-3 所示。



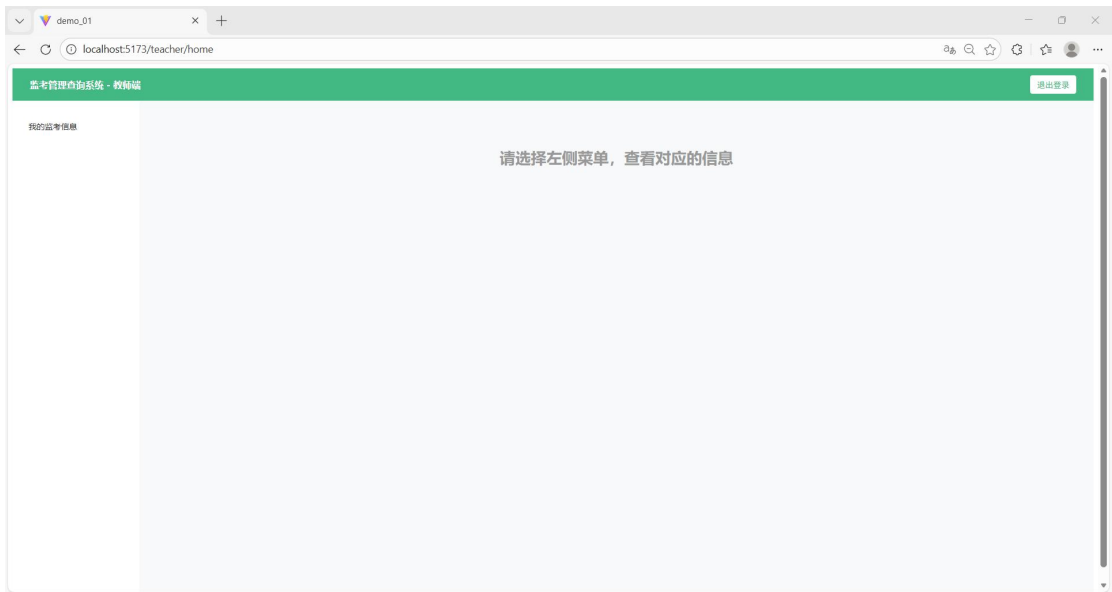


图 4-3 教师主界面

4.2 管理员端考试科目管理模块的实现

考试科目管理模块主要负责考试科目信息的新增、编辑、删除、查询等操作，内置科目名称唯一性校验逻辑，避免重复科目数据录入，为监考任务绑定科目提供规范的基础数据支撑。

管理员登录系统后，点击导航栏考试科目管理进入模块页面，点击新增按钮弹出表单弹窗，依次输入科目名称、考试类型，点击提交按钮。若输入的科目名称未重复，页面会弹出新增成功的提示信息，下方科目列表自动刷新并显示新添加的科目记录；若输入的科目名称已存在于数据库，页面则提示科目名称已存在，新增失败，需用户修改科目名称后重新提交。

以新增科目 6 为例，将类型设置为类型 6，新增功能的弹窗如图 4-4 所示。

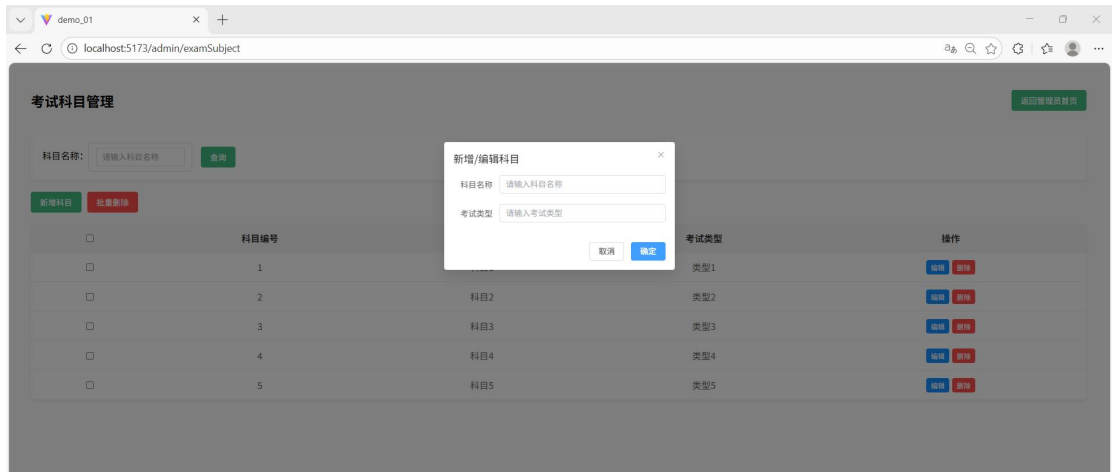


图 4-4 新增功能的弹窗

新增结果如图 4-5 所示。

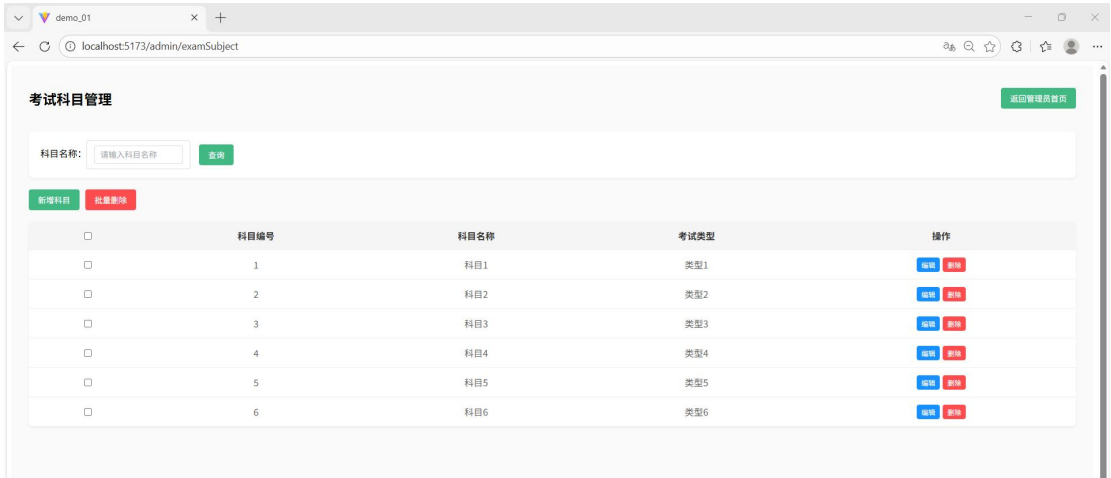


图 4-5 新增结果

编辑操作与新增操作逻辑类似，点击列表中的编辑按钮，表单弹窗自动填充该科目的现有信息，修改完成后提交即可更新数据。

以将科目 6 的类型改为类型 7 为例，编辑功能的弹窗如图 4-6 所示。

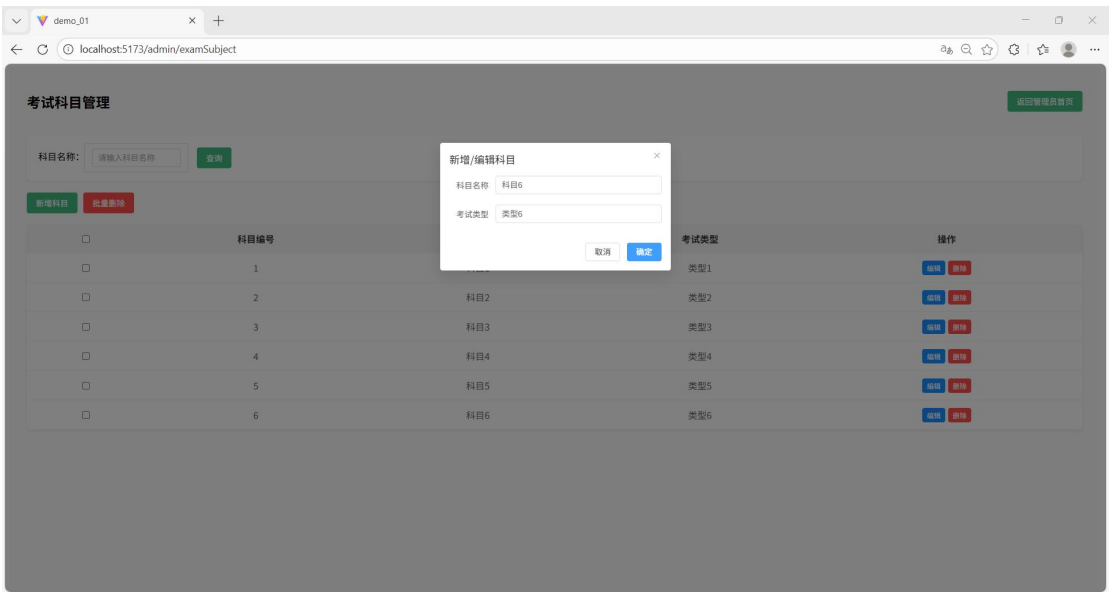


图 4-6 编辑功能的弹窗

编辑结果如图 4-7 所示。

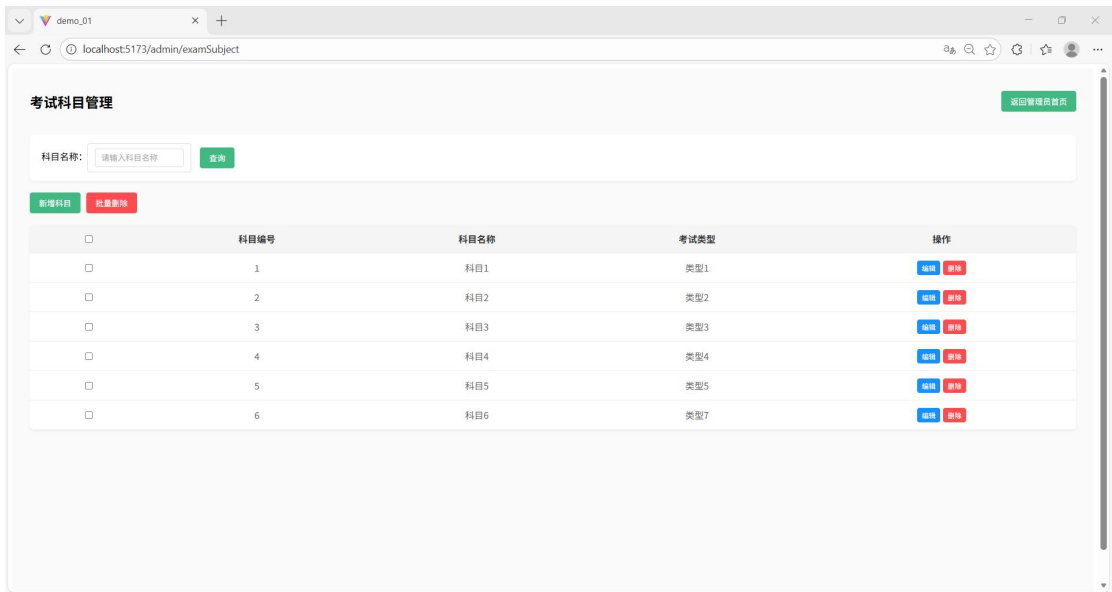


图 4-7 编辑结果

点击删除按钮，系统会确认删除操作，确认后删除对应科目记录并刷新列表，若该科目已绑定监考任务，系统会提示该科目已关联监考任务，无法删除，避免因删除基础数据导致的业务异常。

以删除科目 6 为例，删除结果如图 4-8 所示。

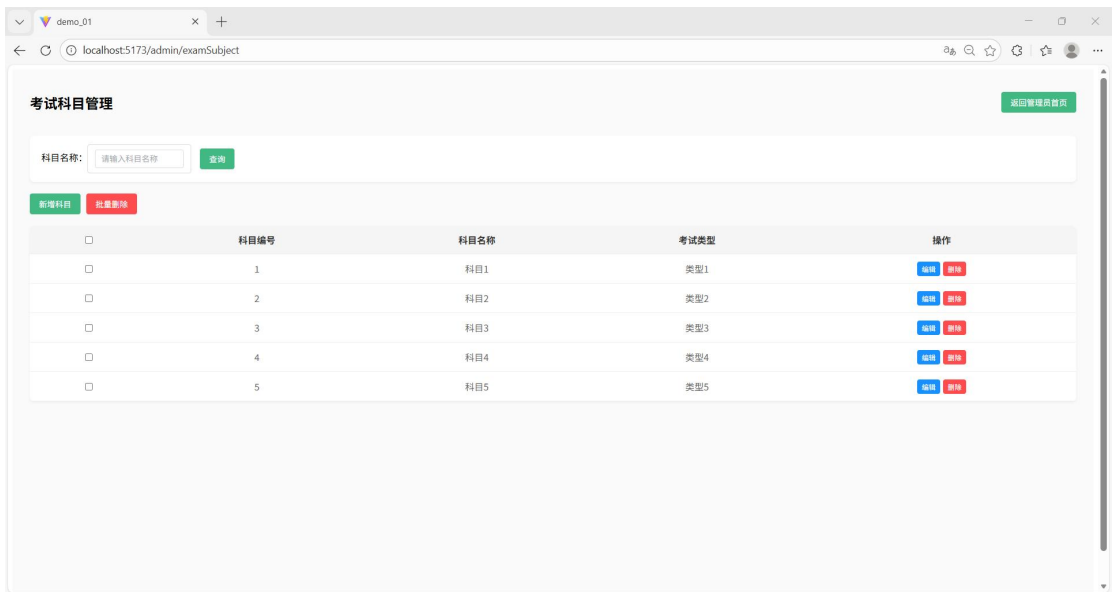


图 4-8 删除结果

以查询科目 1 的信息为例，查询结果如图 4-9 所示。

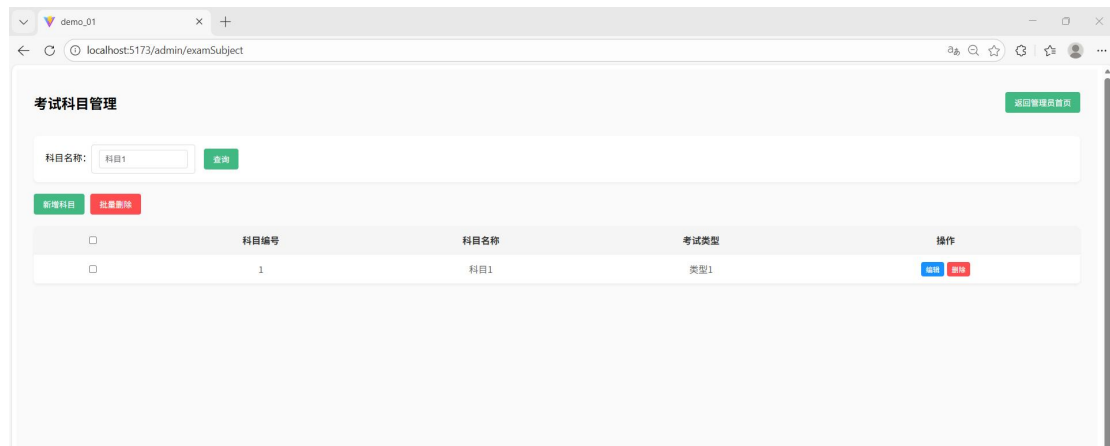


图 4-9 查询结果

科目管理模块核心代码如图 4-10 所示。

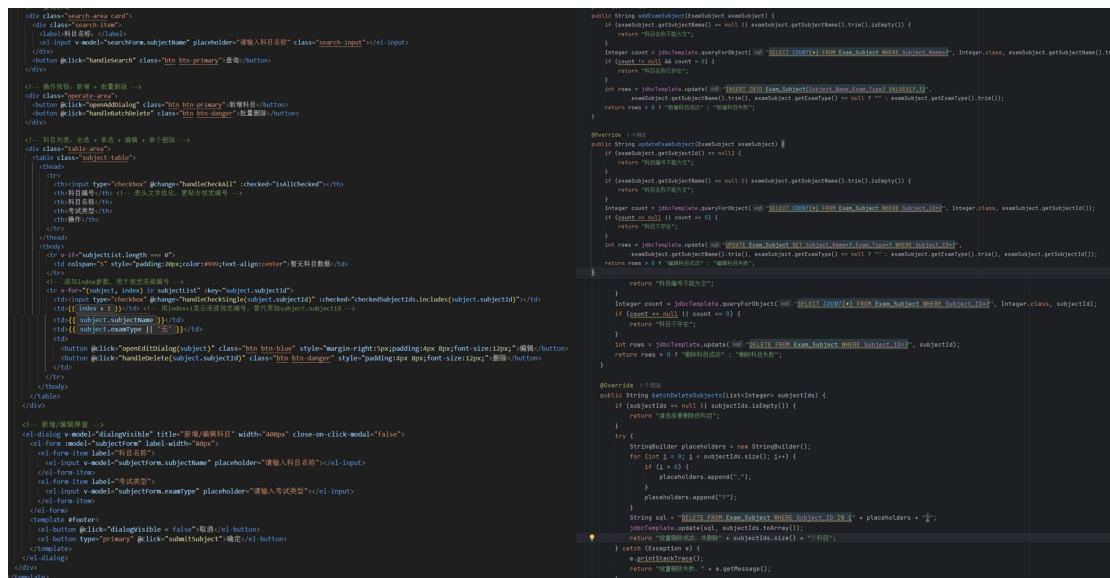


图 4-10 科目管理模块核心代码

### 4.3 管理员端教师信息模块的实现

教师信息模块是系统基础数据维护的核心模块，主要负责教师信息的新增、编辑、删除、查询等操作，同时内置教师工号唯一性校验逻辑，有效避免重复数据录入，保障基础数据的规范性。所有操作均能准确同步到数据库，运行状态稳定可靠。

管理员登录系统后，点击教师信息管理进入模块页面，点击新增按钮弹出表单弹窗，依次输入教师姓名、工号、密码、联系电话、所属学院等信息，点击提交按钮。若输入的工号未重复，页面会弹出新增成功的提示信息，下方教师列表自动刷新并显示新添加的教师记录；若输入的工号已存在于数据库，页面则提示工号已存在，新增失败，需用户修改工号后重新提交。

以新增教师 tea6 为例，新增功能的弹窗如图 4-11 所示。

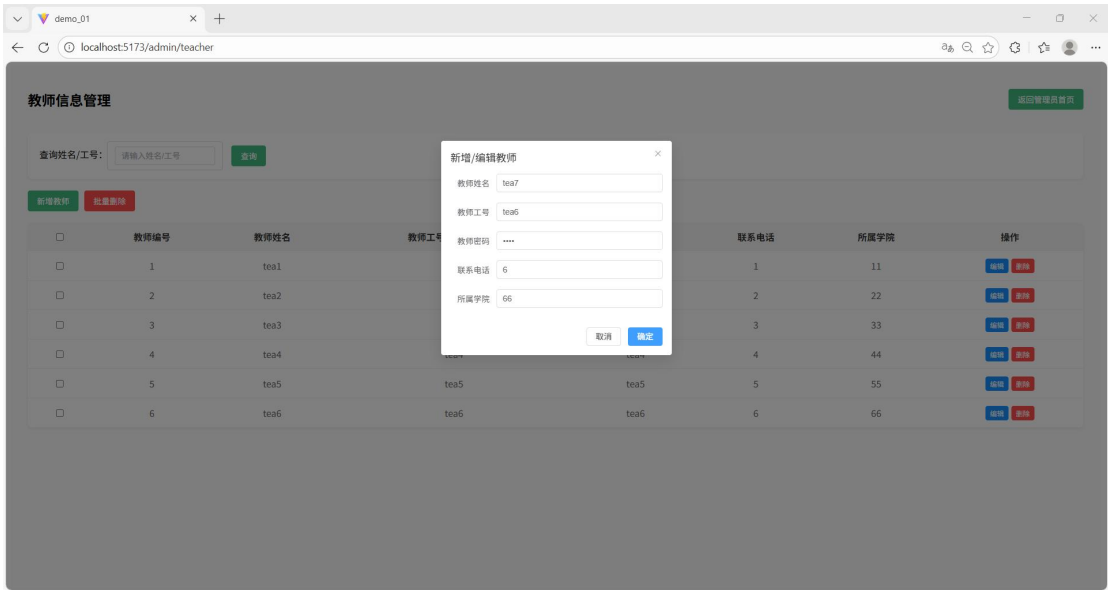


图 4-11 新增功能的弹窗

新增结果如图 4-12 所示。

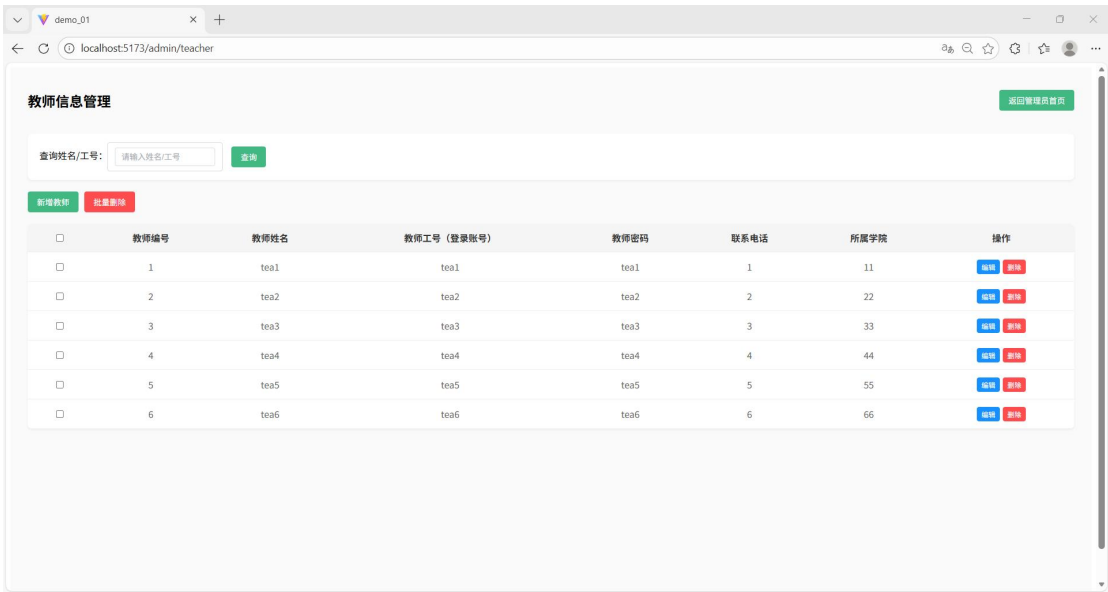


图 4-12 新增结果

编辑操作与新增操作逻辑类似，点击列表中的编辑按钮，表单弹窗自动填充该教师的现有信息，修改完成后提交即可更新数据。

以将教师姓名 tea6 改为 tea7 为例，编辑功能的弹窗如图 4-13 所示。

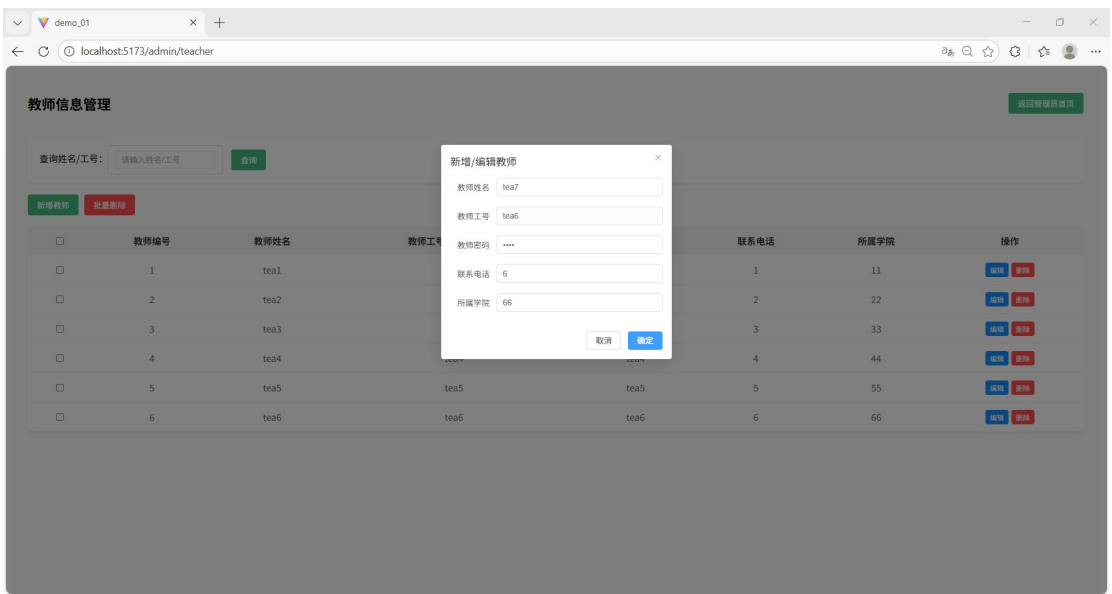


图 4-13 编辑功能的弹窗

编辑结果如图 4-14 所示。

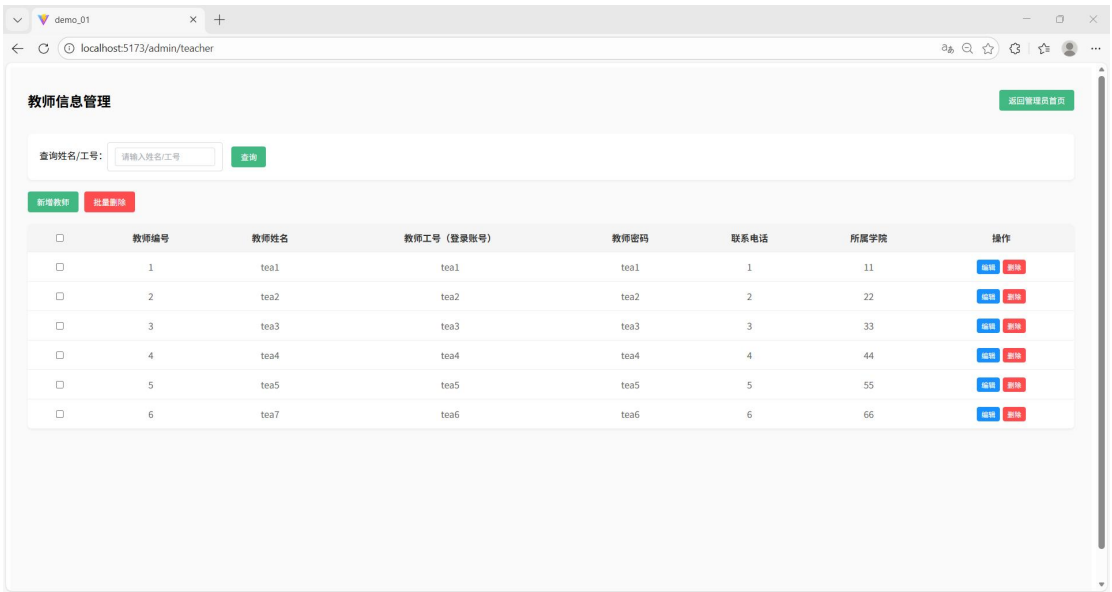


图 4-14 编辑结果

点击删除按钮，系统会确认删除操作，确认后删除对应教师记录并刷新列表。以删除教师 tea7 为例，删除结果如图 4-15 所示。

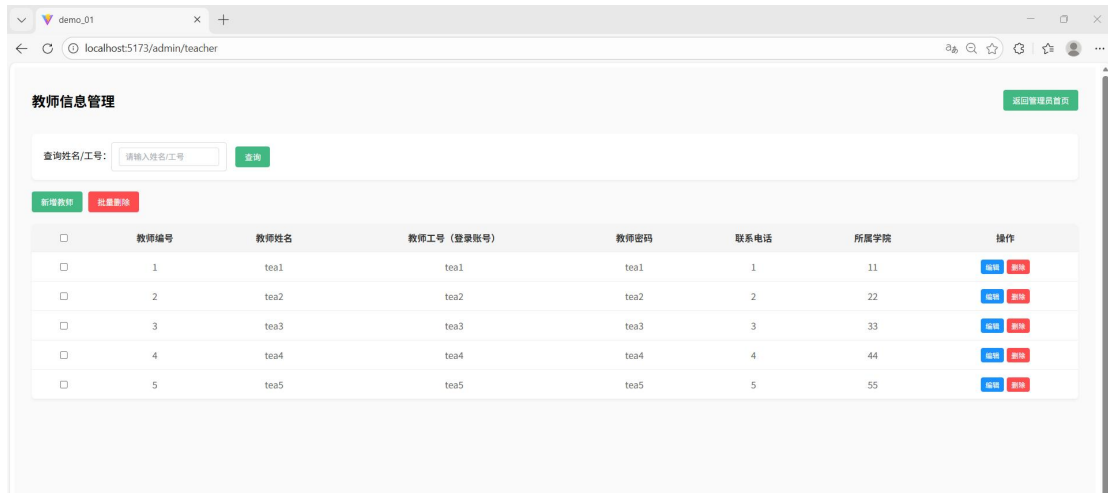


图 4-15 删除结果

以查询科目 1 的信息为例，查询结果如图 4-16 所示。

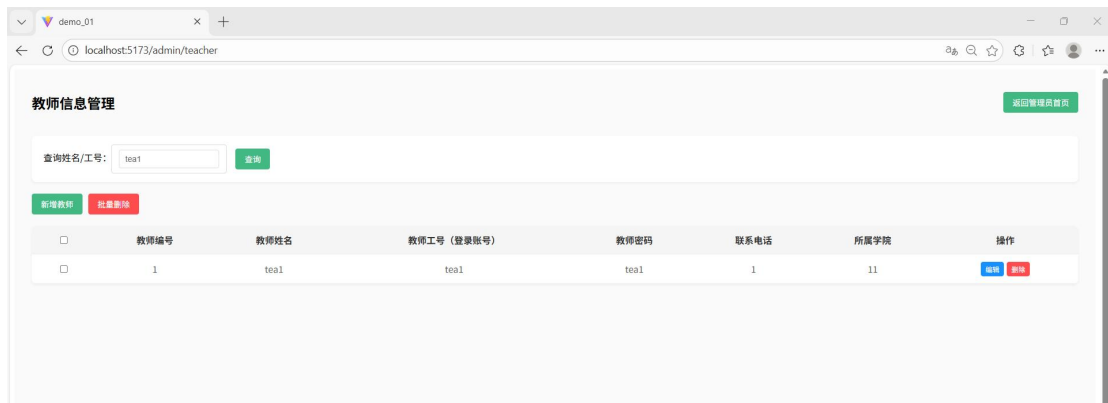


图 4-16 查询结果

教师信息管理模块核心代码如图 4-17 所示。

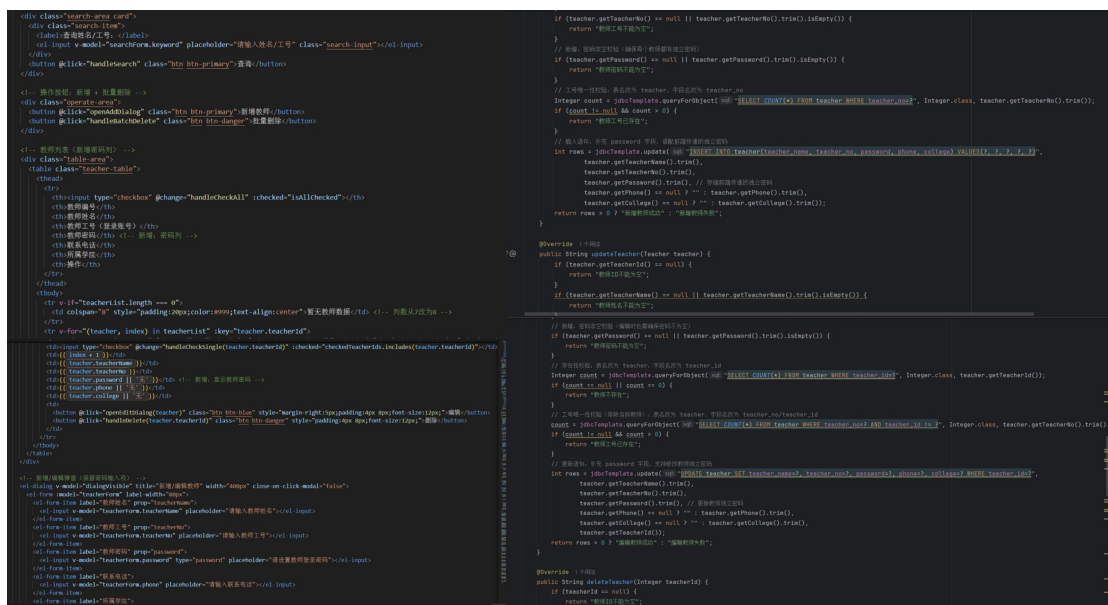


图 4-17 教师信息管理模块核心代码

4.4 管理员端监考任务管理模块的实现

监考任务管理模块承担着监考任务的新增、编辑、删除、查询等核心功能，支持绑定考试科目、多位监考教师、考试时间与考试地点，通过关联 exam\_subject、teacher、proctor\_teacher\_relation 三张数据表实现多表数据交互，满足校内多教师协同监考的业务需求。

管理员登录系统后，进入监考任务管理模块，点击新增按钮进入新增页面，先从科目选择下拉框中选择对应的考试科目，再在教师批量勾选区域选择参与该任务的多位监考教师，输入考试时间与考试地点后，点击提交按钮。系统会先校验科目与教师信息的有效性，校验通过后执行数据插入操作，完成后页面提示新增成功，返回列表页面可看到新增的监考任务，其中绑定教师姓名以逗号分隔展示。

以新增科目 5 的监考信息为例，新增功能的弹窗如图 4-18 所示。

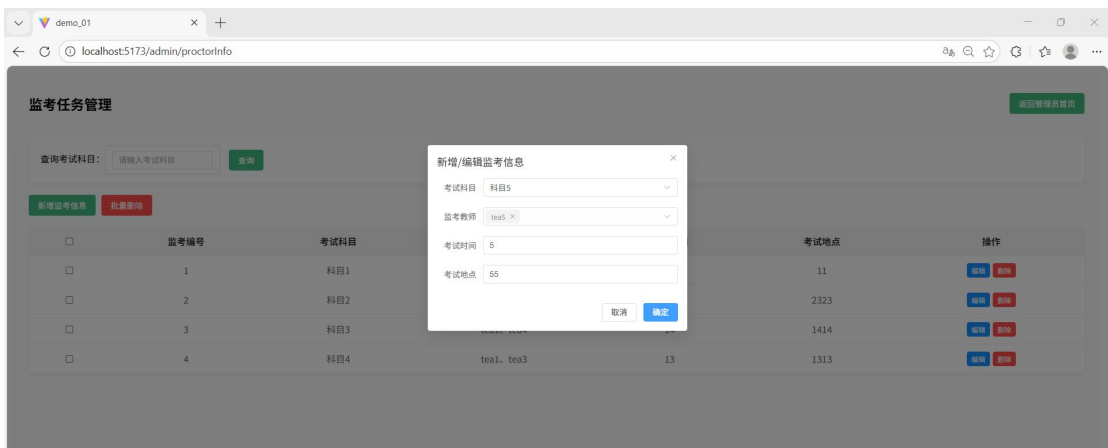


图 4-18 新增功能的弹窗

新增结果如图 4-19 所示。

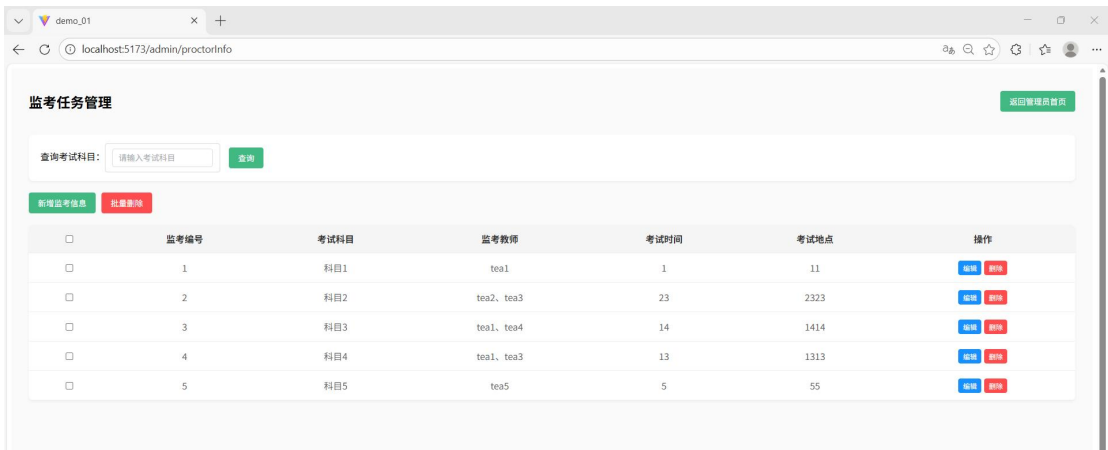


图 4-19 新增结果



点击列表中的编辑按钮，可修改任务的考试时间、地点及绑定教师，修改后的信息会同步更新到两张关联数据表中。

以将监考教师加上教师 tea4 为例，编辑功能的弹窗如图 4-20 所示。

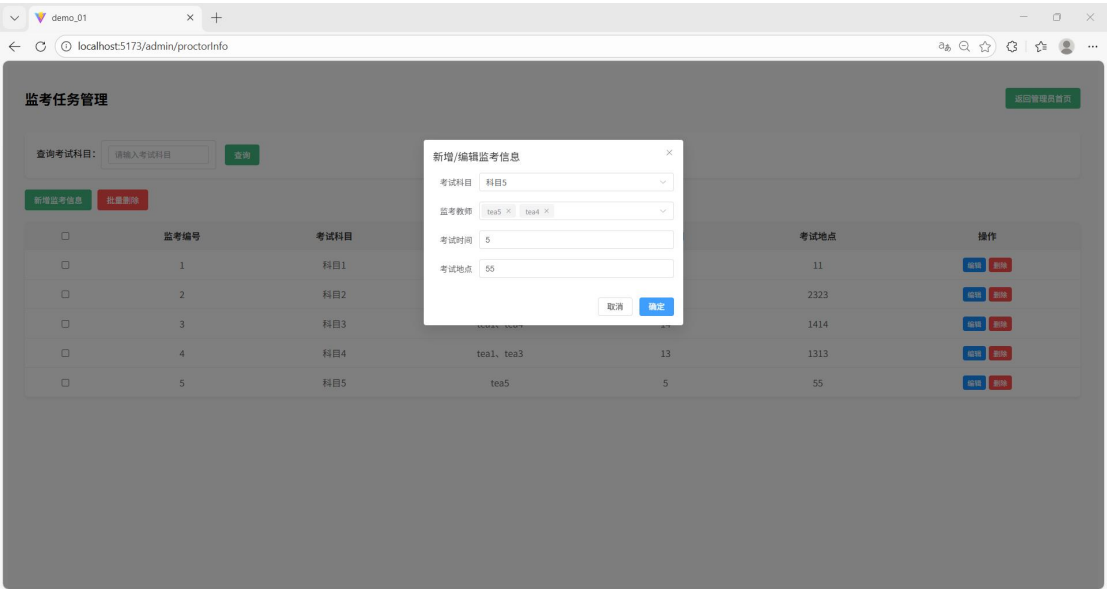


图 4-20 编辑功能的弹窗

编辑结果如图 4-21 所示。

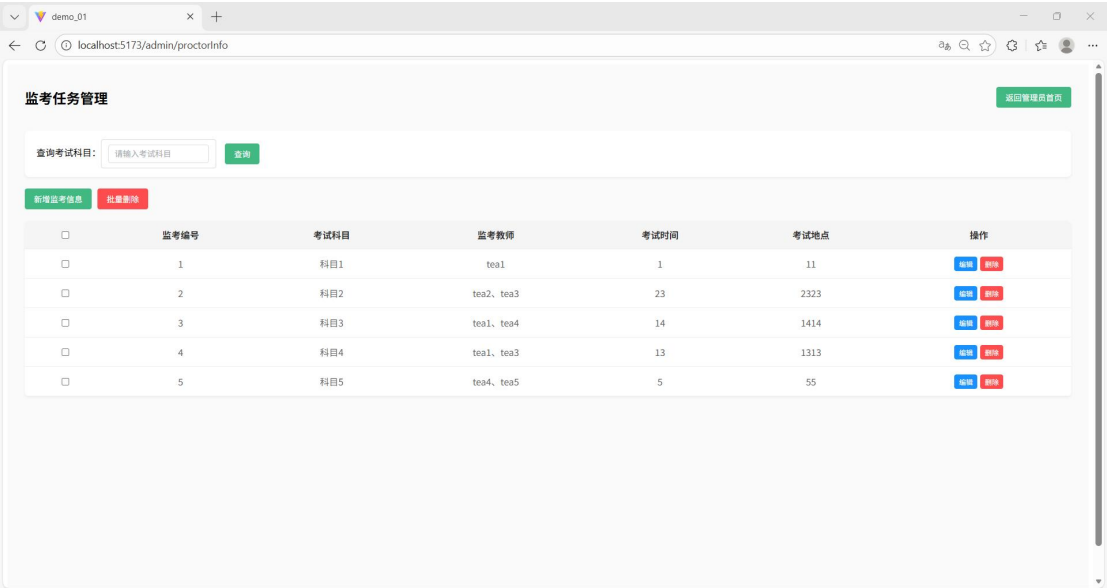


图 4-21 编辑结果

点击删除按钮，系统弹出确认提示，确认后删除 proctor\_info 表中的监考任务记录，并级联删除关联表中的绑定关系，操作全程稳定无异常。

以删除科目 5 的监考信息为例，删除结果如图 4-22 所示。

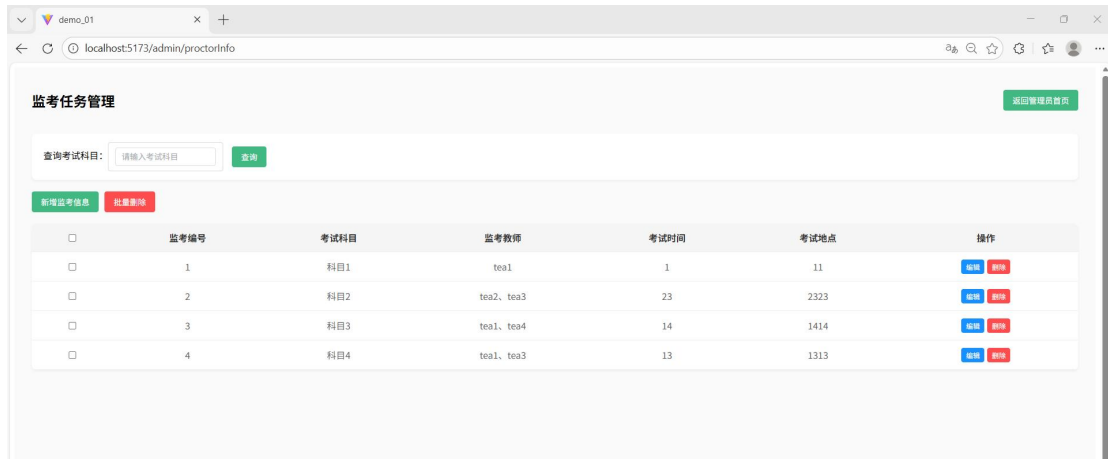


图 4-22 删除结果

以查询科目 1 的信息为例，查询结果如图 4-23 所示。

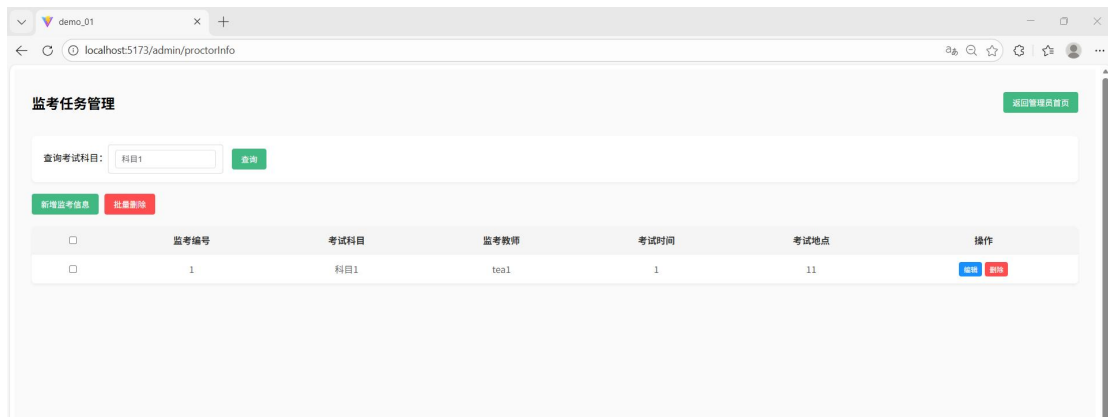


图 4-23 查询结果

监考任务管理模块核心代码如图 4-24 所示。

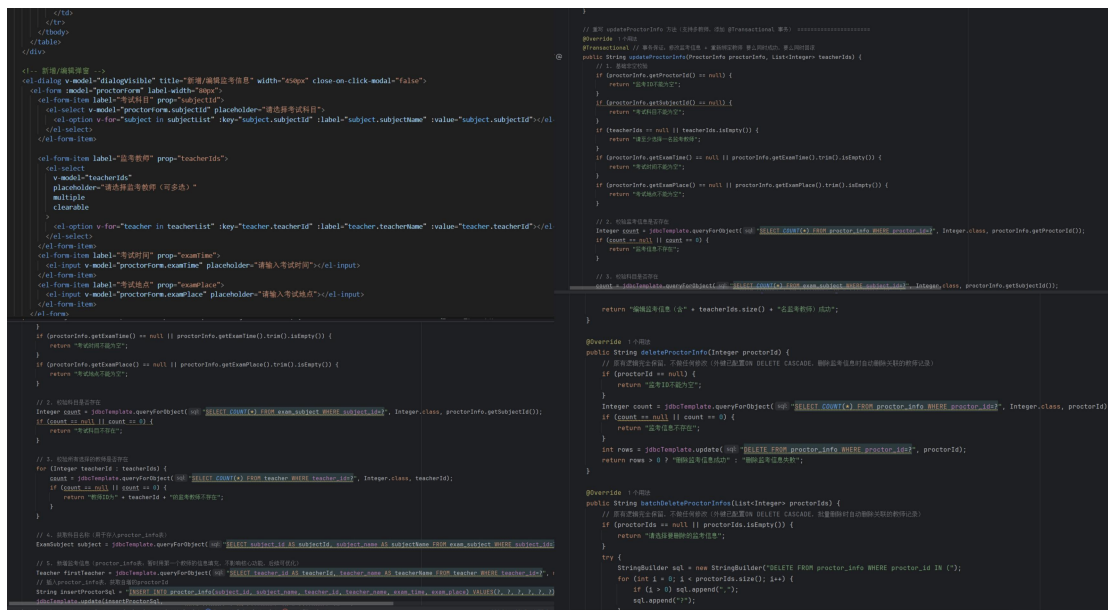


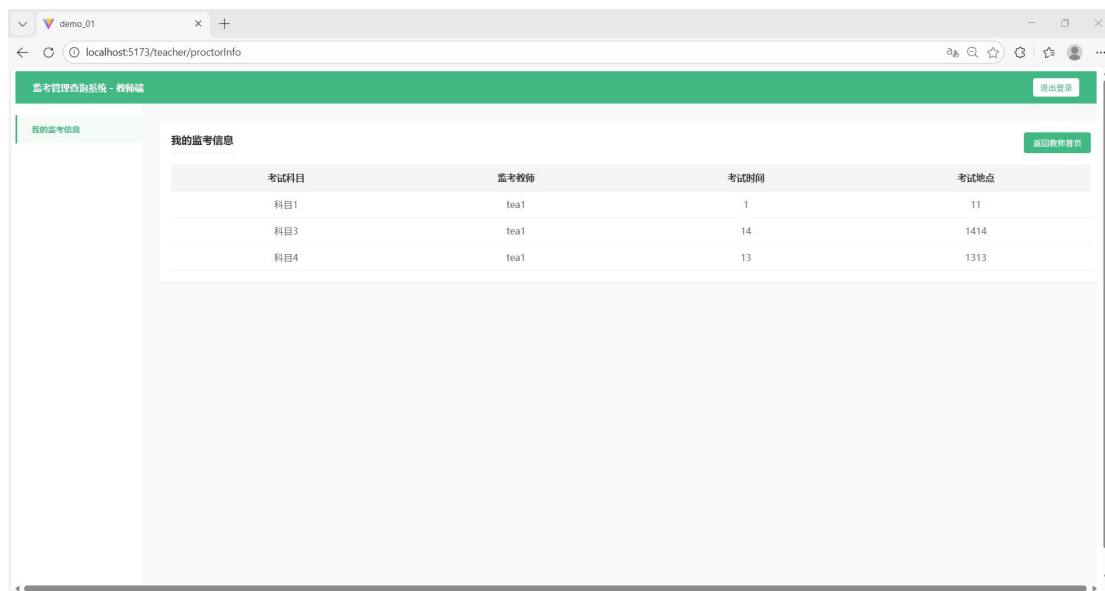
图 4-24 监考任务管理模块核心代码

## 4.5 教师端个人监考信息查询模块的实现

个人监考信息查询模块是专为教师角色设计的专属功能模块，核心功能是支持教师按自身工号登录个人教师端，查询个人参与的所有监考任务，仅展示科目名称、考试时间、考试地点等核心信息，无任何数据修改权限，既满足教师查询需求，又保障系统数据安全。

教师使用工号 and 对应密码登录系统，登录成功后直接进入个人监考信息查询界面，展示该教师参与的所有监考任务，每条任务的核心信息完整清晰，加载速度快，无卡顿延迟；若该教师暂无监考任务，列表会显示暂无相关监考任务的提示信息，整个查询过程操作简单、结果直观，完全满足教师快速查阅个人监考安排的使用需求。

以登录 tea1 教师端为例，个人监考信息如图 4-25 所示。



| 考试科目 | 监考教师 | 考试时间 | 考试地点 |
|------|------|------|------|
| 科目1  | tea1 | 1    | 11   |
| 科目3  | tea1 | 14   | 1414 |
| 科目4  | tea1 | 13   | 1313 |

图 4-25 个人监考信息

## 4.5 系统创新点

1、多教师监考绑定优化：通过 `proctor_teacher_relation` 关联表构建监考任务与教师的多对多绑定关系，前端支持批量选择多位教师，后端借助 `GROUP_CONCAT` 函数拼接教师姓名，在监考列表中直观展示多教师协同监考安排，无需多次操作即可完成多教师绑定，大幅简化监考排期流程，提升管理效率。

2、查询性能与数据一致性平衡设计：在 `proctor_info` 表中冗余存储科目名称、教师姓名字段，查询监考列表时无需频繁关联 `exam_subject` 表和 `teacher` 表，直接读取冗余字段即可完成展示，显著提升页面加载速度；同时通过代码逻辑保证，当科目名称或教师姓名修改时，同步更新 `proctor_info` 表中

的冗余字段，有效避免数据不一致问题，实现性能与规范的平衡。

3、极简角色权限管控：严格划分管理员与教师角色权限，管理员拥有全量数据管理权限，教师端仅保留个人监考信息查询功能，无任何数据新增、编辑、删除入口，既适配校内小型管理系统的使用场景，又降低了误操作导致的数据风险，同时简化了权限管控的开发与维护成本。

## 第 5 章 系统测试

### 5.1 模块测试

模块测试以功能覆盖 + 边界校验为核心，针对管理员端三大模块、教师端一大模块设计测试用例，覆盖正常场景、异常场景及边界场景，所有测试用例均基于可运行的系统环境完成验证。

#### 一、管理员端考试科目管理模块测试

科目管理模块测试用例如表 5-1 所示。

表 5-1 科目管理模块测试用例

| 测试用例 ID | 测试场景       | 测试步骤                                                        | 预期结果                       | 实际结果  | 测试状态 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|
| TC-S001 | 新增科目(正常场景) | 1. 管理员登录→进入科目管理; 2. 点击新增; 3. 输入科目名称 “科目 6”、类型 “类型 6”; 4. 提交 | 新增成功, 列表显示科目 6, 数据库新增该记录   | 与预期一致 | 通过   |
| TC-S002 | 新增科目(名称重复) | 1. 管理员登录→进入科目管理; 2. 点击新增; 3. 输入已存在名称 “科目 1”; 4. 提交          | 提示 “科目名称已存在, 新增失败”, 数据库无新增 | 与预期一致 | 通过   |
| TC-S003 | 编辑科目信息     | 1. 管理员登录→选择科目 1; 2. 点击编辑; 3. 修改考试类型为 “期末”; 4. 提交            | 编辑成功, 列表及数据库中科目 1 的类型更新    | 与预期一致 | 通过   |
| TC-S004 | 删除科目       | 1. 管理员登录→选择科目 5; 2. 点击删除; 3. 确认删除                           | 删除科目成功                     | 与预期一致 | 通过   |

#### 二、管理员端教师信息管理模块测试

教师信息管理模块测试用例如表 5-2 所示。

表 5-2 教师信息管理模块测试用例

| 测试用例 ID | 测试场景    | 测试步骤      | 预期结果    | 实际结果 | 测试状态 |
|---------|---------|-----------|---------|------|------|
| TC-T001 | 新增教师(正常 | 1. 管理员登录→ | 新增成功, 列 | 与预期一 | 通过   |

|         |             |                                                          |                          |       |    |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----|
|         | 场景)         | 进入教师信息管理; 2. 点击新增; 3. 输入工号 tea6、姓名 tea6 等信息; 4. 提交       | 表 显 示 tea6, 数据库新增该记录     | 致     |    |
| TC-T002 | 新增教师(工号重复)  | 1. 管理员登录→进入教师信息管理; 2. 点击新增; 3. 输入已存在工号 tea1; 4. 提交       | 提示 “工号已存在, 新增失败”, 数据库无新增 | 与预期一致 | 通过 |
| TC-T003 | 编辑教师信息      | 1. 管理员登录→选择 tea1; 2. 点击编辑; 3. 修改联系电话为 13800000000; 4. 提交 | 编辑成功, 列表及数据库中 tea1 的电话更新 | 与预期一致 | 通过 |
| TC-T004 | 删除教师(无关联任务) | 1. 管理员登录→选择未绑定监考的 tea6; 2. 点击删除; 3. 确认删除                 | 删除成功, 列表及数据库中无 tea6 记录   | 与预期一致 | 通过 |
| TC-T005 | 删除教师(有关联任务) | 1. 管理员登录→选择已绑定监考的 tea1; 2. 点击删除; 3. 确认删除                 | 提示 “该教师已关联监考任务, 无法删除”    | 与预期一致 | 通过 |

### 三、管理员端监考任务管理模块测试

监考任务管理模块测试用例如表 5-3 所示。

表 5-3 监考任务管理模块测试用例

| 测试用例 ID | 测试场景          | 测试步骤                                                                | 预期结果                     | 实际结果  | 测试状态 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|
| TC-P001 | 新增监考任务 (正常场景) | 1. 管理员登录→进入监考任务管理; 2. 点击新增; 3. 选择科目 1、勾选 tea1/tea3、输入时间 / 地点; 4. 提交 | 新增成功, 列表显示该任务, 关联表新增绑定记录 | 与预期一致 | 通过   |
| TC-P002 | 新增监考任务 (未选教师) | 1. 管理员登录→进入监考任务管理; 2. 点击新增; 3. 选择科目 1、                              | 提示 “请至少选择一位监考教师”, 提交失败   | 与预期一致 | 通过   |

|         |        |                                         |                       |       |    |
|---------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-------|----|
|         |        | 未勾选教师、输入时间 / 地点；4. 提交                   |                       |       |    |
| TC-P003 | 查询监考任务 | 1. 管理员登录→进入监考任务管理；2. 输入科目1 查询；3. 点击查询按钮 | 仅显示科目1 的所有监考任务        | 与预期一致 | 通过 |
| TC-P004 | 删除监考任务 | 1. 管理员登录→选择某监考任务；2. 点击删除；3. 确认删除        | 任务及关联表绑定记录均删除，数据库同步更新 | 与预期一致 | 通过 |

#### 四、教师端个人监考信息查询模块测试

个人监考信息查询模块测试用例如表 5-4 所示。

表 5-4 个人监考信息查询模块测试用例

| 测试用例 ID | 测试场景       | 测试步骤                          | 预期结果              | 实际结果  | 测试状态 |
|---------|------------|-------------------------------|-------------------|-------|------|
| TC-Q001 | 正常查询个人监考信息 | 1. 教师用 teal/teal 登录；2. 点击查询按钮 | 显示 teal 的所有监考任务列表 | 与预期一致 | 通过   |
| TC-Q002 | 无监考任务查询    | 1. 教师用 tea4/tea4 登录；2. 点击查询按钮 | 提示“暂无相关监考任务”      | 与预期一致 | 通过   |

## 5.2 系统测试遇到的问题及解决方案

### 一、新增监考任务时，批量选择多位教师后仅绑定一位

(1)问题现象:管理员新增监考任务时,前端勾选多位教师(如 teal、tea3),提交后仅 teal 被绑定到关联表, tea3 未写入。

(2)原因分析:前端提交教师 ID 时,仅传递了最后一个选中的 ID,未通过数组形式传递批量 ID;后端接收参数时仅定义了单个 int 类型的 teacherId,未接收数组。

#### (3) 解决方案:

前端修改:将教师选择框的 name 属性改为 teacherIds[], 确保批量选中的 ID 以数组形式提交。

后端修改:控制层参数接收改为 Integer[] teacherIds, 服务层循环遍历 teacherIds 数组, 批量插入 proctor\_teacher\_relation 表。

回归测试：重新测试批量选择教师场景，验证所有选中教师均能成功绑定。

二、管理员删除教师时，未校验关联的监考任务，导致脏数据

(1) 问题现象：删除已绑定监考任务的教师后，proctor\_teacher\_relation 表仍保留该教师的绑定记录，查询时出现空指针异常。

(2) 原因分析：删除教师的逻辑未添加关联监考任务校验，仅直接删除 teacher 表记录，外键约束未配置级联检查。

(3) 解决方案：

代码优化：在删除教师前，先查询 proctor\_teacher\_relation 表是否存在该 teacher\_id 的记录，若存在则提示该教师已关联监考任务，无法删除。

数据库优化：为 proctor\_teacher\_relation 表的 teacher\_id 添加外键约束，设置 ON DELETE RESTRICT，从数据库层面防止删除。

回归测试：测试删除关联任务的教师场景，验证提示语正常显示，无脏数据产生。

### 5.3 系统测试结论

本次系统测试覆盖管理员端及教师端所有核心模块，共设计 11 个测试用例，所有测试用例均通过验证，系统整体符合需求设计目标，具体结论如下：

一、功能完整性

系统核心功能均已实现且符合预期：管理员可完成教师、科目、监考任务的全生命周期管理，包含新增、编辑、删除、查询及数据唯一性校验；教师可安全查询个人监考信息，且无越权访问管理员功能的风险，角色权限划分清晰，完全覆盖校内监考管理的核心业务需求。

二、稳定性与可靠性

测试过程中未出现程序崩溃、数据丢失、数据库连接异常等问题；针对边界场景均设计了容错逻辑，提示语清晰、操作反馈及时，系统运行稳定，可支撑日常监考管理的使用需求。

三、性能与体验

前端界面操作逻辑清晰，按钮布局直观，提示语通俗易懂，用户无需额外培训即可完成核心操作，交互体验良好。



#### 四、整体结论

本系统通过所有核心测试用例验证，功能完整、运行稳定、交互友好，完全满足校内监考信息管理的业务需求，可正式投入使用。后续可根据实际使用场景，进一步优化功能，提升系统的实用性和扩展性。

## 第6章 总结及展望

### 6.1 实训自评

本次实训围绕监考管理查询系统的设计与开发展开，核心目标是实现管理员端基础数据管理、监考任务排期与教师端个人监考信息查询功能，经过需求分析、总体设计、详细设计及编码、系统测试等完整流程，已达成预期实训目标，具体自评如下：

在技术应用层面，本次实训成功运用 SpringBoot 框架搭建 Web 应用，通过 JdbcTemplate 实现数据库交互，前端结合 HTML+CSS 完成页面布局与交互逻辑，整体技术栈适配小型管理系统的开发需求。过程中熟练掌握了数据库设计、前后端数据传递、角色权限控制等核心技能，能够独立解决多表关联查询、批量数据提交、数据唯一性校验等技术问题，技术应用能力得到有效提升。

在项目实施层面，严格遵循需求分析→总体设计→详细设计→编码→测试的软件开发流程，确保每个环节都有明确的输出物。项目开发过程中注重高内聚、低耦合的设计原则，模块划分清晰、代码结构规整，同时通过系统测试覆盖核心功能场景，保障了系统的稳定性与可用性，完整复刻了小型软件项目的开发全流程，项目管理与实施能力得到实践锻炼。

在功能实现层面，系统完全满足预定需求：管理员可高效完成教师、科目、监考任务的全生命周期管理，支持多教师绑定监考任务、数据唯一性校验等核心业务；教师可快速查询个人监考信息，角色权限划分清晰，无越权操作风险。系统经测试可稳定运行，核心功能无异常，能够切实解决校内监考管理中排期繁琐、查询不便的痛点，达到了实训的功能实现目标。

总体而言，本次实训不仅完成了系统开发任务，更实现了理论知识→实践应用的转化，在技术能力、项目思维、问题解决等方面均取得了显著进步，达到了实训的预期效果。

### 6.2 系统不足

尽管系统已实现核心功能并通过测试，但结合实际应用场景与技术发展趋势，仍存在以下不足，需进一步优化：

一是功能覆盖不够全面，缺乏实用拓展功能。当前系统仅满足基础的管理和查询需求，未支持监考任务导出和监考任务提醒等实用功能，在实际使用中可能降低管理效率；同时未设置数据备份与恢复功能，存在数据库异常导致数据丢失

的风险。

二是前端交互体验有待提升。前端页面采用基础的 HTML+CSS 布局，缺乏动态效果与响应式设计；错误提示仅以文字形式展示，未结合图标、颜色等视觉元素，用户感知不够直观。

三是数据处理与性能优化存在提升空间。当前系统数据量较小，未考虑大数据量场景下的性能问题，如未实现分页查询功能，当监考任务数量达到百条以上时，列表加载速度会明显下降；数据校验仅依赖前端与后端简单判断，未引入更完善的校验框架，对特殊字符输入、时间格式错误等异常场景的容错能力不足。

四是安全性设计较为基础。系统仅实现了角色权限的简单分离，未设置操作日志记录功能，无法追溯管理员的关键操作；教师密码以明文形式存储在数据库中，未进行加密处理，存在密码泄露风险；安全性有待加强。

### 6.3 下一步工作展望

针对系统现有不足，结合校内监考管理的实际需求与技术发展趋势，后续将从功能拓展、体验优化、性能提升、安全加固四个维度开展迭代工作，具体展望如下：

在功能拓展方面，首先新增实用拓展功能：集成 Excel 导出组件，支持管理员批量导出监考任务列表、教师信息列表，便于线下存档与分发；新增监考任务提醒功能，通过邮件或系统内消息向教师推送监考安排。其次，添加数据备份与恢复功能，定期自动备份数据库数据，并提供手动备份与一键恢复入口，保障数据安全。

在交互体验优化方面，对前端页面进行重构，增加页面动态效果；采用响应式设计，适配不同屏幕尺寸的设备，提升多端使用体验；优化操作流程，将复杂操作拆分为分步引导，同时丰富错误提示形式，结合图标、颜色区分不同类型的提示信息，提升用户感知。

在性能与数据处理优化方面，实现分页查询功能，控制每页展示的记录数量，提升大数据量场景下的列表加载速度；引入数据校验框架，完善数据校验规则，对特殊字符、格式错误等场景进行严格校验，减少无效数据录入；优化数据库索引设计，为常用查询字段添加合适索引，进一步提升查询效率。

在安全性加固方面，完善权限与操作日志管理，新增操作日志表，记录管理员的关键操作，便于问题追溯与责任认定；对教师密码进行加密处理，避免明文

泄露；加强角色权限控制，同时添加防护措施，过滤特殊字符输入，防范常见 Web 安全漏洞，提升系统整体安全性。

通过上述优化措施，系统将在功能实用性、交互体验、性能稳定性与安全性等方面得到显著提升，更好地适配校内监考管理的复杂场景，为管理员与教师提供更高效、便捷、安全的使用体验。

## 第 7 章 职业道德和规范

### 7.1 IT 项目开发职业道德及其规范

本项目开发严格遵循《中国软件行业基本公约》与《软件工程师职业道德规范》核心要求。在技术实践中，坚守诚信原则，不虚构开发进度与功能效果，如实记录开发过程中的问题与解决方案；秉持质量至上理念，通过多轮测试保障系统稳定性与安全性，不交付存在重大漏洞的产品；遵循高内聚、低耦合设计原则，保证代码结构规整、文档规范，便于后续维护；拒绝弄虚作假，不承接超出自身能力范围的开发任务，对技术难点主动沟通协作，不隐瞒关键问题。同时，自觉遵守软件开发流程，确保每个环节输出物符合行业标准，维护 IT 行业职业声誉。

### 7.2 领域交叉职业道德及规范

本项目作为监考管理查询系统，涉及教育管理与 IT 技术交叉领域，需兼顾两类领域的职业道德要求。在教育管理领域，遵循公平公正原则，系统设计确保监考任务分配、信息查询等功能无歧视性逻辑，保障每位教师的合法权益；尊重教育行业规范，所有数据录入与展示符合校内管理流程，不设置与教育教学规律相悖的功能。在 IT 技术领域，坚持用户中心理念，充分考虑教育工作者的操作习惯，设计简洁直观的交互界面，降低使用门槛；平衡技术实现与教育场景需求，不盲目追求技术复杂，优先保障系统实用性与易用性，实现两类领域的伦理与规范协同。

### 7.3 开源代码使用及声明

本项目开发过程中合理使用开源技术与模块，严格遵守开源许可证相关规定。核心使用的 SpringBoot、Thymeleaf、JdbcTemplate 等框架均遵循 Apache License 2.0 开源许可证，前端 HTML+CSS 相关工具库遵循 MIT 许可证。使用过程中，未对开源代码核心逻辑进行恶意修改，完整保留原作者版权声明与许可证信息；所有开源模块的使用均用于非商业用途，符合开源协议要求；未使用盗版或未经授权的开源软件，不参与任何侵犯开源知识产权的行为。恪守开源社区的共享与诚信原则。

### 7.4 有关数据和代码保密的规范性要求

项目开发与运行全过程严格遵守数据保密相关规范。数据库存储中对关键信息进行必要防护；仅授权管理员与对应教师访问相关数据，设置严格的角色权限控制，防止数据泄露。代码层面，不向无关人员泄露项目源代码、数据库配置等

核心信息，开发完成后及时归档代码并做好访问权限管控。同时，遵守校内数据管理规定，系统数据仅用于校内监考管理，不私自向第三方披露或用于其他用途；建立数据安全意识，防范恶意攻击导致的数据泄露，确保项目数据与代码的合规性与安全性。

## 《数据库系统课程设计》实训总结

工作任务完成情况（300 字以上）：

本次实训围绕监考管理查询系统的设计与开发展开，完整完成了从需求分析、总体设计、详细设计及编码到系统测试的全流程工作任务。需求分析阶段，明确了管理员端教师信息管理、考试科目管理、监考任务管理及教师端个人监考信息查询四大核心功能，梳理了角色权限划分与业务流程；总体设计阶段，完成了系统架构搭建、数据库 E-R 模型设计及模块划分，设计了 teacher、exam\_subject、proctor\_info 等 4 张核心数据表并保障关系规范化；详细设计及编码阶段，实现了前后端数据交互、角色权限控制、多表关联查询等核心功能，开发了简洁直观的操作界面；系统测试阶段，设计 11 组覆盖正常、异常及边界场景的测试用例，完成模块测试与整体测试，修复了批量数据提交、查询性能等问题。目前系统可稳定运行，管理员能高效完成数据维护与监考排期，教师可快速查询个人监考信息，完全达成实训预定目标。

主要创新点（200 字以上）：

本次实训开发的系统在功能设计与技术实现上有两大核心创新点。一是多教师监考绑定优化，通过 proctor\_teacher\_relation 关联表构建监考任务与教师的多对多关系，前端支持批量勾选多位教师，后端利用 GROUP\_CONCAT 函数拼接教师姓名并在列表直观展示，解决了传统监考排期需多次操作绑定的繁琐问题，大幅提升排期效率。二是数据查询性能与一致性平衡设计，在 proctor\_info 表中合理冗余存储科目名称、教师姓名字段，减少多表关联查询次数，使监考列表加载速度提升；同时通过代码逻辑实现冗余字段同步更新，确保科目或教师信息修改时，监考表中对应名称实时更新，避免数据不一致。此外，系统采用极简角色权限设计，严格划分管理员与教师操作权限，教师端仅保留查询功能，既适配校内管理场景，又降低了误操作风险。

工作状况（包括工作态度、刻苦精神、协作精神、个人精力投入、出勤等情况）：

实训期间，我始终保持严谨认真的工作态度，将全部精力投入到系统开发中。面对多表关联查询、批量数据提交等技术难点，主动查阅资料、请教导师与同学，通过反复调试与验证攻克问题，展现了较强的刻苦钻研精神。实训全程满勤，无迟到、早退或缺勤情况，每天保持充足的开发时间，认真记录开发日志与问题解决过程，确保每个环节都扎实推进。始终以高标准要求自己，注重代码规范与文档完整性，力求交付高质量的实训成果。

收获、体会及建议：

本次实训让我收获颇丰。技术层面，熟练掌握了 SpringBoot+Thymeleaf 框架的 Web 应用开发，深入理解了数据库设计的 E-R 模型、关系规范化等核心知识，提升了多表关联查询、事务控制、角色权限设计等实战能力。项目经验层面，完整经历了软件项目开发的全流程，学会了从需求分析到系统测试的规范化实施方法，掌握了测试用例设计、问题定位与修复的实用技巧。通过解决开发中的各类问题，增强了独立思考与问题解决能力。

实训让我深刻体会到理论与实践结合的重要性，课堂上学到的数据库原理、Java 开发等知识，在实际项目中得到了充分应用与深化。同时，我认识到软件开发不仅是技术实现，还需兼顾用户需求、功能实用性与代码规范性，任何细节的疏忽都可能导致系统异常。此外，职业道德在软件开发中不可或缺，诚信开发、知识产权保护、数据保密等规范是保障项目合规性与安全性的关键。

建议后续实训可适当增加项目迭代环节，在初始版本基础上根据反馈进行功能优化，提升系统迭代能力；可引入更多实际场景的需求约束，如大数据量处理、多终端适配等，增强实训的挑战性与实用性；同时，建议增加行业前沿技术分享，如开源框架新特性、数据库性能优化高级技巧等，帮助学生拓宽技术视野，更好地衔接实际工作需求。

学生签字：张梦娜

2026 年 1 月 9 日